

AWS Certified Solutions Architect Associate - Practice Test No. 5

Tradução organizada em português

Simulado AWS Certified Solutions Architect Associate

Practice Test nº 5 - Resultados

Questão 1

Explicação geral

Questão 2

Explicação geral

Questão 3

Explicação geral

Questão 4

Explicação geral

Questão 5

Explicação geral

Questão 6

Explicação geral

Questão 7

Explicação geral

Questão 8

Explicação geral

Questão 9

Explicação geral

Questão 10

Explicação geral

Questão 11

Explicação geral

Questão 12

Explicação geral

Questão 13

Explicação geral

Questão 14

Explicação geral

Questão 15

Explicação geral

Questão 16

Explicação geral

Questão 17

Explicação geral

Questão 18

Explicação geral

Questão 19

Explicação geral

Questão 20

Explicação geral

Questão 21

Explicação geral

Questão 22

Explicação geral

Questão 23

Explicação geral

Questão 24

Explicação geral

Questão 25

Explicação geral

Questão 26

Explicação geral

Questão 27

Explicação geral

Questão 28

Explicação geral

Questão 29

Explicação geral

Questão 30

Explicação geral

Questão 31

Explicação geral

Questão 32

Explicação geral

Questão 33

Explicação geral

Questão 34

Explicação geral

Questão 35

Explicação geral

Questão 36

Explicação geral

Questão 37

Explicação geral

Questão 38

Explicação geral

Questão 39

Explicação geral

Questão 40

Explicação geral

Questão 41

Explicação geral

Questão 42

Explicação geral

Questão 43

Explicação geral

Questão 44

Explicação geral

Questão 45

Explicação geral

Questão 46

Explicação geral

Questão 47

Explicação geral

Questão 48

Explicação geral

Questão 49

Explicação geral

Questão 50

Explicação geral

Questão 51

Explicação geral

Questão 52

Explicação geral

Questão 53

Explicação geral

Questão 54

Explicação geral

Questão 55

Explicação geral

Questão 56

Explicação geral

Questão 57

Explicação geral

Questão 58

Explicação geral

Questão 59

Explicação geral

Questão 60

Explicação geral

Questão 61

Explicação geral

Questão 62

Explicação geral

Questão 63

Explicação geral

Questão 64

Explicação geral

Questão 65

Explicação geral

Simulado AWS Certified Solutions Architect Associate

Practice Test nº 5 - Resultados

Tentativa 1

Questão 1

Ignorada

Uma empresa hospeda um banco de dados Microsoft SQL Server em instâncias Amazon EC2 com volumes Amazon EBS anexados. A equipe de operações tira snapshots diários desses volumes EBS como backups. No entanto, ocorreu recentemente um incidente em que um script automatizado, criado para limpar snapshots expirados, excluiu acidentalmente todos os snapshots disponíveis, gerando risco de perda de dados. A empresa quer melhorar a estratégia de backup para evitar perda permanente de dados, mas ainda garantir que snapshots antigos sejam eventualmente removidos para otimizar custos. Um arquiteto de soluções precisa implementar um mecanismo que impeça a exclusão imediata e irreversível dos snapshots.

Qual solução atenderá melhor a esses requisitos com o menor esforço de desenvolvimento?

- Configure a política IAM do usuário para negar a exclusão de snapshots EBS.
- **Resposta correta:** Configure uma regra de retenção de snapshots EBS de 7 dias na Lixeira e aplique a regra a todos os snapshots.
- Implemente um fluxo de automação de backup baseado em Lambda que archive os metadados dos snapshots no DynamoDB e armazene os backups no Amazon S3 Glacier Deep Archive para recuperação de longo prazo.
- Habilite o AWS Backup Vault Lock no cofre de backup e armazene os snapshots EBS nesse cofre para impor proteção contra exclusão.

Explicação geral

Opção correta:

Configure uma regra de retenção de snapshots EBS de 7 dias na Lixeira e aplique a regra a todos os snapshots.

A Lixeira de Snapshots do Amazon EBS permite que as organizações retenham snapshots excluídos por um período fixo antes que sejam permanentemente apagados. Ao configurar uma regra de retenção de 7 dias, snapshots excluídos por engano, por exemplo, por um script defeituoso, ainda podem ser recuperados dentro do período definido. Isso oferece proteção contra exclusão acidental e atende ao requisito de remover eventualmente snapshots antigos, equilibrando segurança e custo. A configuração é mínima e não exige esforço significativo de desenvolvimento.

Opções incorretas:

- **Implemente um fluxo de automação de backup baseado em Lambda que archive os metadados dos snapshots no DynamoDB e armazene os backups no Amazon S3 Glacier Deep Archive para recuperação de longo prazo** - Essa abordagem adiciona esforço significativo de desenvolvimento e não impede nativamente a exclusão de snapshots. Portanto, está incorreta.
- **Habilite o AWS Backup Vault Lock no cofre de backup e armazene os snapshots EBS nesse cofre para impor proteção contra exclusão** - Essa opção parece segura por mencionar o Vault Lock, que pode impor políticas WORM (gravar uma vez, ler muitas) aos backups. No entanto, snapshots EBS não são armazenados diretamente em cofres do AWS Backup, a menos que sejam criados por meio do AWS Backup, e a configuração original usa criação manual ou baseada em scripts. Além disso, o Vault Lock se aplica somente a backups gerenciados pelo AWS Backup, não a snapshots criados de forma independente pelo Amazon EC2 ou por scripts personalizados. Assim, embora introduza um mecanismo seguro, não atende à arquitetura ou ao processo de snapshots atual sem uma reformulação significativa.
- **Configure a política IAM do usuário para negar a exclusão de snapshots EBS** - Embora negar a exclusão possa impedir perdas acidentais, isso também bloqueia completamente todas as exclusões de snapshots, inclusive daqueles que realmente expiraram ou não são mais necessários. Isso viola o requisito de evitar retenção indefinida, levando ao crescimento do armazenamento e ao aumento de custos.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/recycle-bin.html>

<https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/vault-lock.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 2

Ignorada

Uma plataforma de publicação digital armazena grandes volumes de ativos de mídia, como imagens e documentos, em um bucket Amazon S3. Esses ativos são acessados com frequência durante o horário comercial por editores internos e ferramentas de entrega de conteúdo. A empresa possui políticas rígidas de criptografia e atualmente usa o AWS KMS para tratar a criptografia no lado do servidor. A equipe de operações de nuvem percebe que os custos de requisições do AWS KMS estão aumentando significativamente devido à alta frequência de uploads e acessos aos objetos. Agora, a equipe procura uma forma de manter o mesmo método de criptografia, mas reduzir o custo de uso do KMS, especialmente para padrões de acesso frequentes.

Qual solução atende aos objetivos de criptografia e otimização de custos da empresa?

- Configure um endpoint de VPC para o S3 e restrinja o acesso ao bucket ao tráfego originado desse endpoint para evitar cobranças adicionais do KMS.
- Troque para criptografia no lado do servidor usando chaves gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3) para eliminar todas as cobranças relacionadas ao AWS KMS, mantendo o mesmo nível de controle de criptografia.
- **Resposta correta:** Habilite S3 Bucket Keys para criptografia no lado do servidor com AWS KMS (SSE-KMS), de modo que novos objetos usem uma chave no nível do bucket em vez de solicitar chaves de dados individuais do KMS para cada objeto.
- Use criptografia no lado do cliente, gerando uma chave simétrica local e enviando-a ao Amazon S3 junto aos metadados de cada objeto para descriptografia.

Explicação geral

Opção correta:

Habilite S3 Bucket Keys para criptografia no lado do servidor com AWS KMS (SSE-KMS), de modo que novos objetos usem uma chave no nível do bucket em vez de solicitar chaves de dados individuais do KMS para cada objeto.

As Amazon S3 Bucket Keys reduzem o custo da criptografia no lado do servidor do Amazon S3 com chaves do AWS Key Management Service (SSE-KMS). Usar uma chave no nível do bucket para SSE-KMS pode reduzir os custos de requisições ao AWS KMS em até 99%, diminuindo o tráfego de requisições do Amazon S3 para o AWS KMS. Habilitar S3 Bucket Keys com SSE-KMS permite que o S3 gere localmente uma chave de dados exclusiva para cada objeto usando uma chave KMS no nível do bucket, reduzindo drasticamente o número de chamadas diretas à API do AWS KMS. Essa abordagem mantém as mesmas propriedades de segurança e conformidade do SSE-KMS, mas reduz os custos relacionados a requisições, sendo especialmente útil para cargas de trabalho com operações frequentes de acesso ou gravação.

via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/bucket-key.html>

Opções incorretas:

- **Configure um endpoint de VPC para o S3 e restrinja o acesso ao bucket ao tráfego originado desse endpoint para evitar cobranças adicionais do KMS** - Configurar um endpoint de VPC para o S3 ajuda na otimização de custos de rede e nos controles de segurança, mas não afeta os preços do AWS KMS. As requisições do KMS são cobradas separadamente da transferência de dados de rede, e restringir o acesso por um endpoint de VPC não elimina nem reduz chamadas de API relacionadas à criptografia. Essa opção melhora o controle de acesso, mas não atende ao objetivo de reduzir o custo de criptografia.
- **Use criptografia no lado do cliente, gerando uma chave simétrica local e enviando-a ao Amazon S3 junto aos metadados de cada objeto para descriptografia** - A criptografia no lado do cliente transfere a criptografia da AWS para o cliente, mas adiciona complexidade significativa de gerenciamento, como rotação de chaves, armazenamento seguro de chaves e lógica de descriptografia no cliente. Enviar a chave junto aos metadados também representa um risco de segurança e não segue as melhores práticas. Além disso, essa abordagem não reduz os custos do KMS a menos que o KMS seja removido totalmente do fluxo de criptografia, o que pode violar as políticas exigidas.
- **Troque para criptografia no lado do servidor usando chaves gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3) para eliminar todas as cobranças relacionadas ao AWS KMS, mantendo o mesmo nível de controle de criptografia** - Embora o SSE-S3 elimine o uso do AWS KMS e seus custos associados, ele não atende ao requisito de manter as políticas rígidas de criptografia da empresa, que dependem especificamente de chaves gerenciadas pelo AWS KMS. O SSE-S3 usa chaves gerenciadas pelo S3 e não oferece o gerenciamento granular de chaves, logs de auditoria e controle de acesso detalhado fornecidos pelo KMS. Portanto, apesar de reduzir custos, não atende ao requisito de continuar usando o KMS.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/bucket-key.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/UsingClientSideEncryption.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/UsingEncryption.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 3

Ignorada

Uma empresa quer garantir alta disponibilidade para seu banco de dados Amazon RDS. A equipe de desenvolvimento quer optar por uma implantação Multi-AZ e deseja entender o que acontece quando a instância primária da configuração Multi-AZ fica indisponível.

Como arquiteto de soluções, qual resultado você identificaria para esse cenário?

- A URL usada para acessar o banco de dados mudará para a do banco de dados standby.
- A aplicação ficará indisponível até que o banco de dados primário se recupere.
- Um e-mail será enviado ao administrador do sistema solicitando intervenção manual.
- **Resposta correta:** O registro CNAME será atualizado para apontar para o banco de dados standby.

Explicação geral

Opção correta:

O registro CNAME será atualizado para apontar para o banco de dados standby.

O Amazon RDS fornece alta disponibilidade e suporte a failover para instâncias de banco de dados por meio de implantações Multi-AZ. O Amazon RDS usa tecnologias diferentes para fornecer suporte a failover. Implantações Multi-AZ para instâncias MariaDB, MySQL, Oracle e PostgreSQL usam a tecnologia de failover da Amazon. Instâncias SQL Server usam SQL Server Database Mirroring (DBM) ou Always On Availability Groups (AGs).

Em uma implantação Multi-AZ, o Amazon RDS provisiona e mantém automaticamente uma réplica standby síncrona em outra Zona de Disponibilidade. A instância primária é replicada de forma síncrona entre Zonas de Disponibilidade para uma réplica standby, fornecendo redundância de dados, eliminando congelamentos de I/O e minimizando picos de latência durante backups. Executar uma instância com alta disponibilidade melhora a disponibilidade durante manutenções planejadas e ajuda a proteger o banco contra falha da instância e interrupção de uma Zona de Disponibilidade.

O failover é tratado automaticamente pelo Amazon RDS, permitindo retomar as operações o mais rápido possível sem intervenção administrativa. Durante o failover, o Amazon RDS simplesmente altera o registro de nome canônico (CNAME) da instância para apontar para a standby, que é promovida a nova primária. Multi-AZ significa que a URL permanece a mesma, o failover é automatizado e o CNAME é atualizado automaticamente para apontar para o banco standby.

Opções incorretas:

- **A URL usada para acessar o banco de dados mudará para a do banco de dados standby** - Conforme explicado, a URL permanece a mesma.
- **Um e-mail será enviado ao administrador do sistema solicitando intervenção manual** - Essa opção está incorreta e foi adicionada como distrator.
- **A aplicação ficará indisponível até que o banco de dados primário se recupere** - Essa opção está incorreta e foi adicionada como distrator.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.MultiAZ.html>

<https://aws.amazon.com/rds/faqs/>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 4

Ignorada

Uma startup de saúde executa uma aplicação leve de relatórios em uma única instância Amazon EC2 On-Demand. A aplicação foi projetada para ser stateless, tolerante a falhas e otimizada para renderização rápida de dashboards analíticos. Durante grandes eventos de saúde ou ciclos de notícias, a equipe observa problemas de latência e erros 5xx ocasionais devido a picos de tráfego. Para atender ao crescimento da demanda sem superprovisionar recursos nos períodos de menor uso, a empresa quer implementar uma solução escalável e econômica que garanta desempenho consistente mesmo sob carga imprevisível.

Qual abordagem atende melhor aos requisitos enquanto minimiza custos?

- Configure uma regra do Amazon EventBridge para monitorar métricas de sistema da instância EC2. Acione uma função Lambda para reimplantar a aplicação em outra Zona de Disponibilidade quando a utilização de CPU exceder 70%.
- Coloque a aplicação em container usando Amazon ECS com o tipo de lançamento Fargate. Implante o container em uma única task do Fargate e configure um alarme do CloudWatch para aumentar dinamicamente a memória e a CPU de acordo com a carga.
- **Resposta correta:** Crie uma Amazon Machine Image (AMI) a partir da instância EC2 existente e configure um launch template. Crie um Auto Scaling group usando o launch template com preços de Spot Instances habilitados. Anexe um Application Load Balancer para distribuir o tráfego entre as instâncias iniciadas dinamicamente.
- Clone a instância EC2 usando uma AMI e inicie uma segunda instância On-Demand. Registre as duas instâncias em um Application Load Balancer para distribuir igualmente o tráfego de entrada.

Explicação geral

Opção correta:

Crie uma Amazon Machine Image (AMI) a partir da instância EC2 existente e configure um launch template. Crie um Auto Scaling group usando o launch template com preços de Spot Instances habilitados. Anexe um Application Load Balancer para distribuir o tráfego entre as instâncias iniciadas dinamicamente.

Essa abordagem usa o EC2 Auto Scaling para ajustar automaticamente o número de instâncias de acordo com a demanda, enquanto utiliza Spot Instances para minimizar custos de computação. O design stateless da aplicação é ideal para essa configuração. O Application Load Balancer distribui o tráfego entre instâncias saudáveis. O uso de um launch template com uma AMI garante consistência entre as instâncias. Essa solução equilibra escalabilidade e eficiência de custos e está alinhada às melhores práticas da AWS para cargas de trabalho elásticas e stateless.

via - <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/which-fleet-method-to-use.html>

Opções incorretas:

- **Clone a instância EC2 usando uma AMI e inicie uma segunda instância On-Demand. Registre as duas instâncias em um Application Load Balancer para distribuir igualmente o tráfego de entrada** - Embora essa configuração ofereça distribuição básica de carga e suporte a escalabilidade horizontal, usar várias instâncias On-Demand aumenta significativamente os custos operacionais, especialmente se a aplicação tiver apenas picos breves de tráfego. Esse design não possui elasticidade nem automação; as instâncias permanecem em execução mesmo nos períodos ociosos. É funcional, mas não é tão econômico quanto Auto Scaling com Spot Instances.
- **Configure uma regra do Amazon EventBridge para monitorar métricas de sistema da instância EC2. Acione uma função Lambda para reimplantar a aplicação em outra Zona de Disponibilidade quando a utilização de CPU exceder 70%** - Embora o EventBridge possa responder a métricas, reimplantar a aplicação em outra Zona de Disponibilidade quando houver alta utilização de CPU não resolve a necessidade de escalabilidade. A abordagem é reativa e ineficiente e pressupõe uma arquitetura de instância única. Também não elimina a causa dos erros 5xx, que é sobrecarga, não a localização da instância. Além disso, não há balanceamento de carga nem Auto Scaling.

- **Coloque a aplicação em container usando Amazon ECS com o tipo de lançamento Fargate. Implante o container em uma única task do Fargate e configure um alarme do CloudWatch para aumentar dinamicamente a memória e a CPU de acordo com a carga** - Embora o Amazon ECS com Fargate ofereça uma maneira serverless de executar containers sem gerenciar infraestrutura, essa abordagem não é inerentemente escalável quando apenas uma task é implantada. Mesmo com aumento de CPU e memória acionado por um alarme do CloudWatch, uma única task continuará sendo um gargalo sob carga intensa. Serviços ECS foram projetados para escalar horizontalmente adicionando tasks, e não redimensionando uma única task. Além disso, não há mecanismo de balanceamento de carga, e a configuração não trata distribuição de tráfego nem redundância.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/launch-template-spot-instances.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/which-fleet-method-to-use.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/launch-instances-from-launch-template.html#launch-templates-spot-fleet>

https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/AWS_Fargate.html

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 5

Ignorada

A equipe de infraestrutura de uma empresa mantém 5 VPCs diferentes, chamadas VPC A, B, C, D e E, para isolamento de recursos. Devido a uma mudança na estrutura organizacional, a equipe quer interconectar todas as VPCs. Para isso, configurou conexões de VPC peering entre a VPC A e todas as demais VPCs em um modelo hub-and-spoke, com a VPC A no centro. No entanto, ainda não foi possível estabelecer conectividade entre todas as VPCs.

Como arquiteto de soluções, qual recomendação seria a solução MAIS eficiente em recursos e escalável?

- Estabeleça conexões de VPC peering entre todas as VPCs.
- Use um internet gateway para interconectar as VPCs.
- Use um endpoint de VPC para interconectar as VPCs.
- **Resposta correta:** Use o AWS Transit Gateway para interconectar as VPCs.

Explicação geral

Opção correta:

Use o AWS Transit Gateway para interconectar as VPCs.

Um AWS Transit Gateway é um hub de trânsito de rede que pode ser usado para interconectar suas Virtual Private Clouds (VPCs) e redes on-premises.

Visão geral do AWS Transit Gateway: via - <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/what-is-transit-gateway.html>

Uma conexão de VPC peering é uma conexão de rede entre duas VPCs que permite rotear tráfego entre elas usando endereços IPv4 privados ou IPv6. Peering transitivo não funciona em conexões de VPC peering. Assim, se houver uma conexão entre a VPC A e a VPC B (pcx-aaaabbbb) e outra entre a VPC A e a VPC C (pcx-aaaacccc), não haverá conexão de peering entre a VPC B e a VPC C. Em vez de usar VPC peering, pode-se usar um AWS Transit Gateway, que atua como um hub de trânsito de rede para interconectar VPCs ou conectá-las a redes on-premises. Portanto, essa é a opção correta.

Visão geral de conexões de VPC peering: via - <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/vpc-peering-basics.html>

Opções incorretas:

- **Use um internet gateway para interconectar as VPCs** - Um internet gateway é um componente de VPC horizontalmente escalável, redundante e altamente disponível que permite comunicação entre instâncias da VPC e a internet. Não é possível usar um internet gateway para interconectar VPCs e redes on-premises.
- **Use um endpoint de VPC para interconectar as VPCs** - Um endpoint de VPC permite conectar privadamente uma VPC a serviços AWS compatíveis e serviços de endpoint baseados em AWS PrivateLink sem exigir internet gateway, NAT, VPN ou AWS Direct Connect. Ele não pode ser usado para interconectar VPCs e redes on-premises.
- **Estabeleça conexões de VPC peering entre todas as VPCs** - Criar peering entre todas as VPCs é uma forma deselegante e complexa de estabelecer conectividade. Em vez disso, deve-se usar um Transit Gateway, que atua como hub de trânsito para interconectar VPCs e redes on-premises.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/what-is-vpc-peering.html>

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/what-is-transit-gateway.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 6

Ignorada

Uma empresa de logística executa um processo de tratamento de jobs em duas etapas na AWS. A primeira etapa recebe rapidamente os jobs enviados pelos clientes, enquanto a segunda exige mais tempo de processamento para concluir cada job. Atualmente, as duas etapas são executadas em Auto Scaling groups separados de instâncias Amazon EC2. Porém, durante períodos de alta demanda, a etapa de processamento fica atrasada e existe o risco de jobs serem perdidos devido à finalização de instâncias durante eventos de escalabilidade. Um arquiteto de soluções precisa projetar uma arquitetura mais escalável e confiável que preserve os dados dos jobs e acomode a demanda variável nas duas etapas.

Qual solução atenderá a esses requisitos?

- Configure duas filas Amazon SQS para desacoplar, respectivamente, as etapas de entrada e processamento dos jobs. Use uma fila SQS para coletar jobs recebidos e outra para enfileirá-los para processamento. Configure as instâncias EC2 para consultar a fila correspondente. Escale os Auto Scaling groups com base em notificações de cada fila.
- Configure uma única fila Amazon SQS para as etapas de entrada e processamento. Use a fila para coletar jobs recebidos e também jobs de processamento. Configure todas as instâncias EC2 para consultar essa fila. Escale os Auto Scaling groups com base no número de mensagens na fila.
- **Resposta correta:** Configure duas filas Amazon SQS para desacoplar, respectivamente, as etapas de entrada e processamento dos jobs. Use uma fila SQS para coletar jobs recebidos e outra para enfileirá-los para processamento. Configure as instâncias EC2 para consultar a fila correspondente. Escale os Auto Scaling groups com base no número de mensagens em cada fila.
- Configure cada Auto Scaling group para manter seu tamanho máximo esperado durante os horários de pico, definindo uma capacidade mínima fixa. Monitore CPUUtilization pelo Amazon CloudWatch para garantir comportamento consistente de escalabilidade.

Explicação geral

Opção correta:

Configure duas filas Amazon SQS para desacoplar, respectivamente, as etapas de entrada e processamento dos jobs. Use uma fila SQS para coletar jobs recebidos e outra para enfileirá-los para processamento. Configure as instâncias EC2 para consultar a fila correspondente. Escale os Auto Scaling groups com base no número de mensagens em cada fila.

Essa solução atende tanto à necessidade de escalabilidade quanto ao requisito de evitar perda de dados. Ao introduzir filas Amazon SQS entre as duas etapas de processamento, a arquitetura se torna desacoplada e resiliente. Uma fila armazena temporariamente os jobs recebidos, enquanto a segunda mantém os jobs aguardando processamento, garantindo que nenhum dado seja perdido mesmo quando o processamento desacelera durante picos de tráfego. Cada grupo de instâncias EC2 consulta sua fila correspondente, e políticas de Auto Scaling podem ser configuradas com base no número de mensagens em cada fila. Isso permite que o sistema escale dinamicamente de acordo com a demanda em tempo real, garantindo capacidade de resposta sem superprovisionamento. A abordagem minimiza a latência da entrada de jobs e permite processamento assíncrono da segunda etapa, criando uma solução altamente disponível e econômica.

Opções incorretas:

- **Configure uma única fila Amazon SQS para as etapas de entrada e processamento. Use a fila para coletar jobs recebidos e também jobs de processamento. Configure todas as instâncias EC2 para consultar essa fila. Escale os Auto Scaling groups com base no número de mensagens na fila** - Usar uma única fila para entrada e processamento introduz ambiguidade e acoplamento entre duas etapas logicamente distintas. A entrada é rápida, enquanto o processamento é mais lento e intensivo em recursos. Ao combinar os dois tipos de mensagem, não há como priorizar, distinguir ou escalar independentemente os recursos de cada tarefa sem lógica personalizada complexa, aumentando a complexidade operacional e o risco.
- **Configure cada Auto Scaling group para manter seu tamanho máximo esperado durante os horários de pico, definindo uma capacidade mínima fixa. Monitore CPUUtilization pelo Amazon CloudWatch para garantir comportamento consistente de escalabilidade** - Essa abordagem pré-provisiona a infraestrutura para o pico usando CPUUtilization como métrica geral. Embora reduza o risco de atraso por insuficiência de instâncias, não oferece flexibilidade e pode gerar superprovisionamento e custos desnecessários. Também não garante persistência dos dados se as instâncias forem finalizadas durante o processamento, pois não há buffering por fila.
- **Configure duas filas Amazon SQS para desacoplar, respectivamente, as etapas de entrada e processamento dos jobs. Use uma fila SQS para coletar jobs recebidos e outra para enfileirá-los para processamento. Configure as instâncias EC2 para consultar a fila correspondente. Escale os Auto Scaling groups com base em notificações de cada fila** - Embora essa solução sugira corretamente o desacoplamento com filas SQS, ela propõe usar notificações das filas para acionar a escalabilidade. Isso é um distrator, pois filas SQS não enviam notificações. O método mais confiável e recomendado é escalar com base no número de mensagens pendentes em cada fila.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-using-sqs-queue.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/welcome.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 7

Ignorada

Uma empresa de análise de big data está usando o Amazon Kinesis Data Streams (KDS) para processar dados de IoT provenientes de dispositivos de campo de uma empresa de ciências agrícolas. Várias aplicações consumidoras usam os streams recebidos, e os engenheiros perceberam atraso na velocidade de entrega dos dados entre produtores e consumidores.

Como arquiteto de soluções, qual recomendação melhoraria o desempenho nesse caso de uso?

- **Resposta correta:** Use o recurso Enhanced Fan-Out do Amazon Kinesis Data Streams.
- Substitua o Amazon Kinesis Data Streams por filas Amazon SQS FIFO.
- Substitua o Amazon Kinesis Data Streams por filas Amazon SQS Standard.
- Substitua o Amazon Kinesis Data Streams pelo Amazon Kinesis Data Firehose.

Explicação geral

Opção correta:

Use o recurso Enhanced Fan-Out do Amazon Kinesis Data Streams.

O Amazon Kinesis Data Streams (KDS) é um serviço de streaming de dados em tempo real extremamente escalável e durável. O KDS pode capturar continuamente gigabytes de dados por segundo de centenas de milhares de fontes, como clickstreams de sites, streams de eventos de bancos de dados, transações financeiras, feeds de redes sociais, logs de TI e eventos de rastreamento de localização.

Por padrão, a saída de 2 MB por segundo por shard é compartilhada entre todas as aplicações que consomem dados do stream. Deve-se usar enhanced fan-out quando vários consumidores recuperam dados de um stream em paralelo. Com enhanced fan-out, os desenvolvedores podem registrar consumidores do stream para receber um canal próprio de 2 MB por segundo de throughput de leitura por shard, e esse throughput escala automaticamente com o número de shards no stream.

Amazon Kinesis Data Streams Fan-Out: via - <https://aws.amazon.com/blogs/aws/kds-enhanced-fanout/>

Opções incorretas:

- **Substitua o Amazon Kinesis Data Streams pelo Amazon Kinesis Data Firehose** - O Amazon Kinesis Data Firehose é a maneira mais simples de carregar dados de streaming de forma confiável em data lakes, data stores e ferramentas analíticas. É um serviço totalmente gerenciado que escala automaticamente para acompanhar o throughput dos dados e não exige administração contínua. Ele pode gravar apenas em destinos como Amazon S3, Amazon Redshift, Amazon Elasticsearch ou Splunk. Aplicações não consomem streams do Firehose; essa é a função do Kinesis Data Streams.
- **Substitua o Amazon Kinesis Data Streams por filas Amazon SQS Standard e Substitua o Amazon Kinesis Data Streams por filas Amazon SQS FIFO** - O Amazon SQS é um serviço de filas de mensagens totalmente gerenciado para desacoplar e escalar microsserviços, sistemas distribuídos e aplicações serverless. Filas Standard oferecem throughput máximo, ordenação de melhor esforço e entrega pelo menos uma vez. Filas FIFO garantem processamento exatamente uma vez e na ordem exata. Como várias aplicações consomem simultaneamente o mesmo stream, nem SQS Standard nem SQS FIFO são adequados.

Alerta de exame:

Entenda as diferenças entre os recursos do Amazon Kinesis Data Streams e do Amazon SQS, pois o exame pode apresentar questões baseadas em cenários sobre esse tema.

via - <https://aws.amazon.com/kinesis/data-streams/faqs/>

Referências:

Questão 8

Ignorada

Um provedor de serviços de streaming coleta feedback sobre a experiência dos usuários por meio de formulários incorporados em seus aplicativos móveis e web. Os envios frequentemente atingem milhares por hora durante lançamentos de conteúdo ou interrupções do serviço. Atualmente, o feedback é enviado por e-mail para revisão manual pela equipe de operações. A empresa quer automatizar a coleta e a análise de sentimento para gerar insights rapidamente e armazená-los por um ano completo para análise de tendências.

Qual solução fornece a abordagem mais escalável e automatizada para atender a esses requisitos?

- **Resposta correta:** Projete uma API RESTful com Amazon API Gateway que encaminhe os dados de feedback recebidos para uma fila Amazon SQS. Configure uma função AWS Lambda para processar as mensagens da fila, analisar o sentimento usando Amazon Comprehend e armazenar os resultados em uma tabela DynamoDB com TTL de 365 dias configurado em cada item.
- Use o Amazon EventBridge para capturar eventos de feedback e encaminhá-los para um fluxo do AWS Step Functions. O fluxo invoca funções Lambda para validação, chama o Amazon Transcribe para converter o texto em áudio para arquivamento e armazena os resultados em um banco Amazon RDS. Configure uma política de ciclo de vida para remover registros após 12 meses.
- Crie um web service no Amazon EC2 que receba os dados de feedback e armazene cada registro em uma tabela DynamoDB. Use a aplicação EC2 para invocar o Amazon Comprehend para detectar sentimento e gravar os resultados em uma segunda tabela. Aplique TTL de 365 dias a cada tabela.
- Encaminhe todos os envios de feedback pelo Amazon Kinesis Data Streams. Use um consumidor AWS Lambda para processar registros em lote, invoque o Amazon Translate para detectar o idioma e converter a entrada para inglês e salve o conteúdo processado em um índice do Amazon OpenSearch Service. Configure políticas de Index State Management (ISM) para excluir documentos após 12 meses.

Explicação geral

Opção correta:

Projete uma API RESTful com Amazon API Gateway que encaminhe os dados de feedback recebidos para uma fila Amazon SQS. Configure uma função AWS Lambda para processar as mensagens da fila, analisar o sentimento usando Amazon Comprehend e armazenar os resultados em uma tabela DynamoDB com TTL de 365 dias configurado em cada item.

Essa arquitetura desacopla a ingestão do feedback do processamento usando o Amazon SQS como buffer para volumes potencialmente altos de dados recebidos. O API Gateway oferece acesso seguro e escalável à API, enquanto o Lambda escala automaticamente para processar as mensagens de forma assíncrona. O Amazon Comprehend foi projetado especificamente para análise de sentimento em texto. Armazenar os resultados no DynamoDB oferece acesso escalável e de baixa latência a insights estruturados, e o Time to Live (TTL) garante a expiração automática dos dados após um ano. Trata-se de uma solução serverless e totalmente gerenciada que escala eficientemente com picos e retenção de longo prazo.

Opções incorretas:

- **Encaminhe todos os envios de feedback pelo Amazon Kinesis Data Streams...** - O Kinesis Data Streams é adequado para ingestão em alta escala e tempo real, mas o uso do Amazon Translate não atende ao requisito central, que é análise de sentimento, não tradução. O Amazon OpenSearch Service adiciona sobrecarga operacional significativa para uma solução que não exige pesquisa textual. Também é menos econômico que o DynamoDB para armazenamento estruturado básico nesse caso.
- **Use o Amazon EventBridge para capturar eventos de feedback...** - Essa opção introduz complexidade desnecessária e usa ferramentas incorretas. O Amazon Transcribe converte fala em texto, e não texto em áudio. Armazenar a saída no Amazon RDS aumenta a carga de gerenciamento e não escala tão bem quanto o DynamoDB para uma carga de gravação intensa. EventBridge e Step Functions são poderosos, mas essa implementação usa serviços de forma inadequada e adiciona sobrecarga sem benefício.
- **Crie um web service no Amazon EC2...** - Embora funcional, essa solução usa EC2 para ingestão e análise, introduzindo sobrecarga operacional, limitando a escalabilidade e exigindo provisionamento, aplicação de patches e escalabilidade das instâncias. Não é uma arquitetura serverless nem orientada a eventos, e a segunda tabela DynamoDB adiciona complexidade desnecessária.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/what-is.html>

<https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/TTL.html>

<https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/ism.html>

<https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/dg/what-is.html>

<https://docs.aws.amazon.com/translate/latest/dg/what-is.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 9

Ignorada

Uma plataforma de e-learning móvel está migrando sua camada de armazenamento de backend para o Amazon DynamoDB para suportar o rápido crescimento do número de estudantes e de transações de aprendizagem. A plataforma deve garantir disponibilidade contínua e interrupção mínima para uma base global de usuários. O projeto do DynamoDB precisa fornecer baixa latência, alta disponibilidade e tolerância automática a falhas entre regiões geográficas com a menor sobrecarga operacional e o menor custo possíveis.

Qual solução atenderá a essas necessidades da forma mais econômica?

- Crie tabelas DynamoDB separadas em várias regiões. Use o AWS Data Pipeline para sincronizar periodicamente os dados entre regiões e manter a disponibilidade.
- **Resposta correta:** Use tabelas globais do DynamoDB para replicação automática entre regiões. Habilite o modo de capacidade provisionada com Auto Scaling para otimizar custos e garantir disponibilidade consistente.
- Implante tabelas DynamoDB separadas em cada região necessária usando o modo de capacidade sob demanda. Implemente um mecanismo personalizado de replicação entre regiões transmitindo alterações com DynamoDB Streams e processando-as por funções AWS Lambda.
- Habilite o DynamoDB Accelerator (DAX) para reduzir o tempo de resposta das leituras. Implante o DAX em uma região e use funções Lambda agendadas para replicar os dados para outras regiões.

Explicação geral

Opção correta:

Use tabelas globais do DynamoDB para replicação automática entre regiões. Habilite o modo de capacidade provisionada com Auto Scaling para otimizar custos e garantir disponibilidade consistente.

As tabelas globais do DynamoDB oferecem uma solução nativa multirregional que fornece alta disponibilidade e resiliência por meio da replicação automática dos dados entre regiões AWS. Isso garante que usuários em todo o mundo tenham operações de leitura e gravação com baixa latência. Ao usar capacidade provisionada com Auto Scaling, a empresa pode otimizar custos de acordo com as necessidades reais de throughput, em vez de superprovisionar recursos. Essa abordagem elimina a necessidade de replicação manual ou lógica personalizada e garante disponibilidade contínua em caso de interrupção regional.

Opções incorretas:

- **Habilite o DynamoDB Accelerator (DAX)...** - O DAX melhora o desempenho de leitura por meio de cache em memória, mas não ajuda na escalabilidade de gravação, replicação entre regiões ou resiliência. Funções Lambda agendadas não fornecem replicação em tempo real, podem falhar sob carga alta e adicionam complexidade. A solução não atende à disponibilidade contínua e à resiliência global.
- **Implante tabelas DynamoDB separadas em cada região...** - Embora o DynamoDB Streams capture alterações em tempo real, usá-lo para replicação manual entre regiões exige construir e manter lógica personalizada, normalmente com Lambda ou Glue. Isso introduz complexidade, latência e carga operacional, além de não oferecer resolução automática de conflitos, controle de versão ou failover automático. Gerenciar conflitos e ordenação de gravações também se torna difícil.
- **Crie tabelas DynamoDB separadas em várias regiões. Use o AWS Data Pipeline...** - Gerenciar manualmente tabelas em várias regiões e sincronizá-las com Data Pipeline introduz complexidade e atrasos de replicação. Não oferece sincronização em tempo real nem failover automático, sendo inadequado para aplicações de alta escala e sensíveis à latência.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/GlobalTables.html>

https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/V2globaltables_HowItWorks.html

<https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Streams.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 10

Ignorada

Uma equipe DevOps precisa habilitar acesso SSH seguro e temporário a instâncias Amazon EC2 para desenvolvedores durante implantações. A equipe quer evitar a distribuição de pares de chaves SSH de longo prazo e prefere acesso efêmero, auditável e revogável imediatamente após o término da sessão. A equipe quer acesso direto por meio do AWS Management Console.

O que você recomenda?

- Use o EC2 Instance Connect com o Systems Manager Agent desabilitado e conecte-se pelo IP privado usando um endpoint de proxy interno.
- Use um EC2 Instance Connect Endpoint para alcançar as instâncias mesmo que elas já possuam endereços IP públicos, pois o Instance Connect exige um endpoint para todas as sessões SSH.

- **Resposta correta:** Use o EC2 Instance Connect para injetar uma chave pública temporária e estabelecer acesso SSH usando o endereço IP público da instância.
- Use o EC2 Instance Connect para injetar uma chave SSH estática e conectar-se diretamente pela internet ao endereço IP privado da instância.

Explicação geral

Opção correta:

Use o EC2 Instance Connect para injetar uma chave pública temporária e estabelecer acesso SSH usando o endereço IP público da instância.

O Amazon EC2 Instance Connect fornece uma forma segura e auditável de estabelecer sessões SSH temporárias em instâncias EC2, injetando uma chave pública de uso único no momento da conexão. Quando usado sem o Session Manager, o EC2 Instance Connect exige que a instância tenha um endereço IP público, e as conexões são realizadas pela internet usando esse endereço. Essa configuração é ideal para acesso administrativo temporário a instâncias públicas sem a necessidade de distribuir ou gerenciar pares de chaves SSH de longo prazo. A sessão é de curta duração, e os logs ficam disponíveis no CloudTrail para auditoria.

Opções incorretas:

- **Use o EC2 Instance Connect para injetar uma chave SSH estática e conectar-se diretamente pela internet ao endereço IP privado da instância** - O EC2 Instance Connect não usa chaves SSH estáticas e não permite conexão a IPs privados diretamente pela internet, a menos que seja combinado com o AWS Systems Manager Session Manager. Endereços IP privados não são roteáveis pela internet pública. Além disso, usar uma chave estática contradiz o design de segurança do Instance Connect, que utiliza chaves efêmeras.
- **Use o EC2 Instance Connect com o Systems Manager Agent desabilitado e conecte-se pelo IP privado usando um endpoint de proxy interno** - O EC2 Instance Connect não oferece conexão por IP privado sem integração com o Session Manager, que exige o SSM Agent instalado e em execução. Sem Session Manager, o Instance Connect suporta somente acesso baseado em IP público.
- **Use um EC2 Instance Connect Endpoint para alcançar as instâncias mesmo que elas já possuam endereços IP públicos...** - O EC2 Instance Connect não exige um endpoint quando a instância de destino possui um endereço IPv4 público; nesse caso, é possível conectar-se diretamente pela internet e injetar uma chave pública temporária. Os EC2 Instance Connect Endpoints são destinados especificamente a instâncias em sub-redes privadas sem IP público ou conectividade direta com a internet. Adicionar um endpoint para instâncias públicas cria sobrecarga e custo desnecessários.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-connect-methods.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/connect-with-ec2-instance-connect-endpoint.html>

<https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/session-manager.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 11

Ignorada

Uma startup de mídia digital permite que usuários enviem imagens por meio de seu portal web. Essas imagens são carregadas diretamente em um bucket Amazon S3. Em média, cerca de 200 imagens são enviadas por dia. A empresa quer gerar automaticamente uma versão menor de pré-visualização, ou thumbnail, de cada nova imagem e armazenar as thumbnails resultantes em um bucket Amazon S3 separado. A equipe prefere um projeto de baixo custo, com mínima administração de infraestrutura e que reaja automaticamente a novos uploads.

Qual solução atenderá a esses requisitos da forma MAIS econômica?

- Habilite o Amazon S3 Access Analyzer e configure-o para chamar uma função AWS Lambda sempre que uma nova imagem for adicionada. Use a função para gerar e armazenar a thumbnail.
- Configure um fluxo de processamento em etapas usando jobs do AWS Glue acionados em intervalos regulares. Use os jobs para verificar o bucket S3 principal em busca de novos arquivos e gerar thumbnails para aqueles que ainda não as possuem. Grave as thumbnails em um segundo bucket S3.
- Implante uma aplicação em container no AWS Fargate que consulte o bucket S3 a cada minuto para detectar novos uploads. Configure o container para gerar thumbnails e salvá-las no segundo bucket.
- **Resposta correta:** Configure o bucket S3 para enviar uma notificação de evento a uma função AWS Lambda sempre que uma nova imagem for carregada. Use a função Lambda para processar a imagem, criar uma thumbnail e armazená-la no segundo bucket S3.

Explicação geral

Opção correta:

Configure o bucket S3 para enviar uma notificação de evento a uma função AWS Lambda sempre que uma nova imagem for carregada. Use a função Lambda para processar a imagem, criar uma thumbnail e armazená-la no segundo bucket S3.

Essa abordagem segue uma arquitetura serverless orientada a eventos, altamente econômica, escalável e operacionalmente eficiente. O Amazon S3 envia uma notificação de evento para a função Lambda sempre que uma nova foto é carregada no bucket principal. Quando acionada, a função processa a imagem, gera uma thumbnail e a armazena em um bucket S3 separado. O processamento ocorre quase em tempo real com sobrecarga operacional mínima. Como o AWS Lambda é totalmente gerenciado e executa somente quando invocado, escala automaticamente e é muito econômico para cerca de 200 uploads por dia. As notificações de evento do S3 são nativamente compatíveis com Lambda e eliminam infraestrutura persistente ou jobs agendados.

Opções incorretas:

- **Configure um fluxo usando jobs do AWS Glue...** - O AWS Glue foi projetado para operações ETL sobre dados estruturados e semiestruturados, não para processamento de imagens em tempo real. Executar jobs programados adiciona complexidade e custo desnecessários.
- **Implante uma aplicação no AWS Fargate que consulte o bucket a cada minuto...** - Embora o Fargate seja serverless, consultar continuamente o bucket é ineficiente e gera custos mesmo quando não há novas imagens. Também adiciona complexidade em comparação ao processamento orientado a eventos.
- **Habilite o Amazon S3 Access Analyzer...** - O S3 Access Analyzer é usado para auditoria e análise de segurança, não para processamento orientado a eventos ou acionamento de funções Lambda em uploads de objetos.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/EventNotifications.html>

<https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-s3.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/access-analyzer.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 12

Ignorada

Uma organização opera uma ferramenta legada de relatórios hospedada em uma instância Amazon EC2 localizada em uma sub-rede pública de uma VPC. A ferramenta agrega relatórios PDF digitalizados recebidos de dispositivos de campo e os armazena temporariamente em um volume Amazon EBS anexado. Ao final de cada dia, transfere os arquivos acumulados para um bucket Amazon S3 para arquivamento. Um arquiteto de soluções identifica que os arquivos estão sendo enviados pela internet usando o endpoint público do S3. Para aumentar a segurança e evitar expor o tráfego de dados à internet pública, a configuração deve ser alterada para que os uploads ao S3 ocorram de forma privada, sem usar o endpoint público.

Qual solução atenderá a esses requisitos?

- **Resposta correta:** Crie um gateway VPC endpoint para o Amazon S3 na VPC. Garanta que a tabela de rotas da sub-rede da instância EC2 seja atualizada para direcionar o tráfego do S3 pelo endpoint. Confirme que as políticas IAM apropriadas permitem o acesso pelo VPC endpoint.
- Crie um S3 Access Point na mesma região e anexe uma política que conceda acesso à instância EC2. Atualize a aplicação para usar o alias do access point no upload dos dados.
- Configure um NAT gateway na sub-rede pública e modifique a tabela de rotas da sub-rede da instância para direcionar o tráfego do Amazon S3 pelo NAT gateway.
- Provisione um link dedicado do AWS Direct Connect para rotear privadamente o tráfego da VPC ao Amazon S3.

Explicação geral

Opção correta:

Crie um gateway VPC endpoint para o Amazon S3 na VPC. Garanta que a tabela de rotas da sub-rede da instância EC2 seja atualizada para direcionar o tráfego do S3 pelo endpoint. Confirme que as políticas IAM apropriadas permitem o acesso pelo VPC endpoint.

Um gateway VPC endpoint para o Amazon S3 oferece conectividade privada entre a VPC e o S3 sem rotear o tráfego pela internet pública. Ao criar o endpoint, a instância EC2 envia dados ao S3 pela rede interna da AWS, mantendo o tráfego dentro da infraestrutura da AWS. Entradas da tabela de rotas podem direcionar todo o tráfego destinado ao S3 pelo endpoint, e políticas IAM ou de bucket podem restringir o acesso ao tráfego proveniente do endpoint. A solução não exige alterações na aplicação e tem baixa sobrecarga operacional.

Não há cobrança adicional pelo uso de gateway endpoints. O Amazon S3 oferece suporte a gateway endpoints e interface endpoints. Com um gateway endpoint, é possível acessar o S3 a partir da VPC sem internet gateway ou dispositivo NAT e sem custo adicional. Porém, gateway endpoints não permitem acesso a partir de redes on-premises, VPCs pareadas em outras regiões ou por um transit gateway.

Opções incorretas:

- **Crie um S3 Access Point...** - Access points simplificam o gerenciamento de acesso, mas não alteram o caminho de rede usado para chegar ao S3. Sem um VPC endpoint, o tráfego ainda usa o endpoint público.
- **Configure um NAT gateway...** - NAT gateways roteiam tráfego para a internet; não fornecem acesso privado ao S3. O tráfego ainda usa endpoints públicos e gera custos de processamento.
- **Provisione um AWS Direct Connect...** - Direct Connect é apropriado para cargas híbridas entre ambientes on-premises e AWS, mas é desnecessário para tráfego interno entre EC2 e S3 na AWS.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpc-endpoints-s3.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 13

Ignorada

A equipe de engenharia de uma empresa de rastreamento meteorológico quer melhorar o desempenho de seu banco de dados relacional e procura uma solução de cache que ofereça suporte a dados geoespaciais.

Como arquiteto de soluções, qual solução você sugeriria?

- Use o Amazon DynamoDB Accelerator (DAX).
- Use o AWS Global Accelerator.
- **Resposta correta:** Use o Amazon ElastiCache for Redis.
- Use o Amazon ElastiCache for Memcached.

Explicação geral

Opção correta:

Use o Amazon ElastiCache for Redis.

O Amazon ElastiCache facilita a configuração, o gerenciamento e a escalabilidade de um data store ou ambiente de cache distribuído em memória. Redis é um data store chave-valor em memória, rápido e open source, usado como banco de dados, cache, message broker e fila. Ele oferece respostas abaixo de um milissegundo e milhões de requisições por segundo para aplicações em tempo real. Redis é usado em cache, gerenciamento de sessões, jogos, leaderboards, análise em tempo real, dados geoespaciais, transporte por aplicativo, chat, streaming de mídia e pub/sub.

Todos os dados do Redis ficam na memória principal do servidor, ao contrário de bancos que armazenam a maior parte dos dados em disco ou SSD. Assim, operações não sofrem a penalidade de ida e volta ao disco, permitindo muito mais operações e tempos de resposta inferiores a um milissegundo. O Redis possui comandos específicos para dados geoespaciais em tempo real, como calcular a distância entre elementos e encontrar todos os elementos dentro de determinada distância de um ponto.

Opções incorretas:

- **Use o Amazon ElastiCache for Memcached** - Redis e Memcached são data stores em memória e open source. O Memcached foi projetado para simplicidade, enquanto o Redis oferece recursos mais ricos. O Memcached não oferece suporte a dados geoespaciais.
- **Use o Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)** - O DAX é um cache em memória totalmente gerenciado e altamente disponível para o DynamoDB. Ele não oferece suporte a bancos de dados relacionais.
- **Use o AWS Global Accelerator** - O Global Accelerator é um serviço de rede para melhorar disponibilidade e desempenho de aplicações globais, não uma solução de cache de banco de dados.

Referência:

<https://aws.amazon.com/elasticache/redis-vs-memcached/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 14

Ignorada

Uma empresa de jogos online quer bloquear o acesso à sua aplicação a partir de países específicos, mas permitir que sua equipe remota de desenvolvimento, localizada em um dos países bloqueados, continue acessando a aplicação. A aplicação está implantada em instâncias Amazon EC2 atrás de um Application Load Balancer com AWS Web Application Firewall (AWS WAF).

Como arquiteto de soluções, quais soluções podem ser combinadas para atender ao caso de uso? (Selecione duas.)

- **Seleção correta:** Use uma declaração de correspondência geográfica do AWS WAF listando os países que deseja bloquear.
- Use uma declaração de correspondência geográfica do Application Load Balancer listando os países que deseja bloquear.
- **Seleção correta:** Use uma declaração de conjunto de IPs do AWS WAF especificando os endereços IP que deseja permitir.
- Use uma declaração de conjunto de IPs do Application Load Balancer especificando os endereços IP que deseja permitir.
- Crie uma regra de negação para os países bloqueados na network ACL associada a cada uma das instâncias Amazon EC2.

Explicação geral

Opções corretas:

Use uma declaração de correspondência geográfica do AWS WAF listando os países que deseja bloquear.

Use uma declaração de conjunto de IPs do AWS WAF especificando os endereços IP que deseja permitir.

O AWS WAF é um firewall de aplicações web que ajuda a proteger aplicações e APIs contra explorações comuns que podem afetar disponibilidade, comprometer segurança ou consumir recursos. Ele permite criar regras que bloqueiam padrões de ataque e filtram tráfego específico. Pode ser implantado no Amazon CloudFront, no Application Load Balancer ou no Amazon API Gateway.

Para bloquear países específicos, crie uma declaração geo match do AWS WAF listando os países bloqueados. Para permitir o tráfego da equipe remota, crie uma declaração de conjunto de IPs com os endereços permitidos. As duas regras podem ser combinadas.

Opções incorretas:

- **Crie uma regra de negação na network ACL...** - Network ACLs controlam tráfego de entrada e saída de sub-redes, mas não bloqueiam tráfego com base em localização geográfica.
- **Use declarações geo match ou IP set no Application Load Balancer** - O ALB opera na camada 7 e roteia requisições por conteúdo, mas não possui declarações próprias de bloqueio geográfico ou conjuntos de IPs. Essas opções pertencem ao AWS WAF.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/waf-rule-statement-type-geo-match.html>

<https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-use-aws-waf-to-filter-incoming-traffic-from-embargoed-countries/>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 15

Ignorada

Uma empresa de saúde gerencia sua aplicação web em instâncias Amazon EC2 atrás de um Auto Scaling group (ASG). A empresa fornece ambulâncias para pacientes críticos e precisa que a aplicação seja confiável. A carga normal pode ser atendida por 2 instâncias EC2 e pode chegar a 6 instâncias quando o tráfego aumenta.

Como arquiteto de soluções, qual configuração seria a mais adequada?

- Configure o Auto Scaling group com capacidade mínima de 4, com 2 instâncias em cada uma de duas regiões AWS diferentes. Defina a capacidade máxima como 6.
- **Resposta correta:** Configure o Auto Scaling group com capacidade mínima de 4, com 2 instâncias em cada uma de duas Zonas de Disponibilidade diferentes. Defina a capacidade máxima como 6.
- Configure o Auto Scaling group com capacidade mínima de 2, com 1 instância em cada uma de duas Zonas de Disponibilidade. Defina a capacidade máxima como 6.
- Configure o Auto Scaling group com capacidade mínima de 2 e máxima de 6 em uma única Zona de Disponibilidade.

Explicação geral

Opção correta:

Configure o Auto Scaling group com capacidade mínima de 4, com 2 instâncias em cada uma de duas Zonas de Disponibilidade diferentes. Defina a capacidade máxima como 6.

O tamanho de um Auto Scaling group é configurado por meio das capacidades mínima, máxima e desejada. As capacidades mínima e máxima são obrigatórias; a desejada é opcional e, se não definida, assume o valor mínimo.

O Amazon EC2 Auto Scaling permite aproveitar a redundância geográfica ao distribuir grupos entre várias Zonas de Disponibilidade na mesma região. Se uma AZ ficar indisponível, o Auto Scaling inicia instâncias em uma AZ saudável. Quando a AZ se recupera, as instâncias são redistribuídas de forma equilibrada. Como a aplicação é extremamente crítica, deve manter instâncias em pelo menos duas AZs.

O EC2 Auto Scaling tenta distribuir as instâncias uniformemente entre as AZs habilitadas. Por isso, a capacidade mínima deve ser 4, não 2: serão mantidas 2 instâncias em cada AZ, fornecendo a redundância necessária para o serviço continuar disponível.

Opções incorretas:

- As configurações com capacidade mínima 2 não fornecem a redundância necessária para suportar a carga normal se uma AZ ficar indisponível.
- Um Auto Scaling group pode conter instâncias em uma ou mais AZs dentro da mesma região, mas não pode abranger várias regiões AWS.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/auto-scaling-benefits.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 16

Ignorada

Uma startup de saúde do Vale do Silício usa a AWS Cloud para sua infraestrutura de TI. A startup armazena registros de saúde de pacientes no Amazon S3. A equipe de engenharia precisa implementar uma solução de arquivamento baseada no Amazon S3 Glacier para impor controles regulatórios e de conformidade sobre o acesso aos dados.

Como arquiteto de soluções, qual solução você recomendaria?

- Use o Amazon S3 Glacier para armazenar os dados arquivados sensíveis e uma política de ciclo de vida do Amazon S3 para impor controles de conformidade.
- Use o Amazon S3 Glacier para armazenar os dados arquivados sensíveis e uma ACL do Amazon S3 para impor controles de conformidade.
- **Resposta correta:** Use um cofre do Amazon S3 Glacier para armazenar os dados arquivados sensíveis e uma política de Vault Lock para impor controles de conformidade.
- Use um cofre do Amazon S3 Glacier para armazenar os dados arquivados sensíveis e uma ACL do Amazon S3 para impor controles de conformidade.

Explicação geral

Opção correta:

Use um cofre do Amazon S3 Glacier para armazenar os dados arquivados sensíveis e uma política de Vault Lock para impor controles de conformidade.

O Amazon S3 Glacier é uma classe de armazenamento segura, durável e de custo extremamente baixo para arquivamento e backup de longo prazo. Foi projetado para oferecer durabilidade de 99,999999999% e recursos de segurança e conformidade capazes de atender a requisitos regulatórios rigorosos.

Um cofre do Amazon S3 Glacier é um container para armazenar archives. Ao criar um cofre, você informa o nome e a região AWS. O Amazon S3 Glacier Vault Lock permite implantar e impor controles de conformidade para cofres individuais por meio de uma política de bloqueio. É possível especificar controles como WORM e bloquear a política contra futuras alterações.

Opções incorretas:

- Políticas de ciclo de vida definem ações durante a vida de um objeto, como transição, arquivamento ou exclusão, mas não impõem controles de conformidade.
- ACLs do Amazon S3 gerenciam acesso a buckets e objetos, mas não impõem controles de retenção e conformidade.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/amazonglacier/latest/dev/working-with-vaults.html>

<https://docs.aws.amazon.com/amazonglacier/latest/dev/vault-lock.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/create-lifecycle.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 17

Ignorada

Uma empresa SaaS de análise está implantando uma aplicação baseada em microsserviços no Amazon ECS com Fargate. A aplicação precisa de um sistema de arquivos compartilhado e compatível com POSIX, disponível em várias Zonas de Disponibilidade para redundância e disponibilidade. Para cumprir requisitos de conformidade, o sistema deve oferecer backups regionais e recuperação entre regiões com

RPO de no máximo 8 horas. Uma estratégia usando AWS Backup automatizará a replicação entre regiões. Como arquiteto responsável, você avalia soluções de armazenamento de arquivos que atendam a esses requisitos.

Qual opção atende melhor aos objetivos de disponibilidade, durabilidade e RPO?

- Configure Amazon S3 com a classe S3 Standard e monte-o nos containers usando Mountpoint for Amazon S3. Use AWS Backup para replicar objetos para outra região.
- Implante Amazon FSx for Lustre e configure um plano de backup com AWS Backup para replicação entre regiões dos metadados do sistema de arquivos.
- **Resposta correta:** Use Amazon Elastic File System (Amazon EFS) com a classe Standard e configure o AWS Backup para criar backups entre regiões de forma agendada.
- Use Amazon FSx for NetApp ONTAP com implantação Multi-AZ e confie em sua alta disponibilidade nativa e na integração com AWS Backup para replicar automaticamente o sistema de arquivos para outra região.

Explicação geral

Opção correta:

Use Amazon Elastic File System (Amazon EFS) com a classe Standard e configure o AWS Backup para criar backups entre regiões de forma agendada.

O Amazon EFS é um sistema de arquivos NFS totalmente gerenciado e escalável, ideal para cargas em containers. Ele oferece mount targets em múltiplas AZs e integração com AWS Backup para backup e restauração automatizados entre regiões. Com backups agendados, pode atingir RPO de 8 horas ou menos. A classe Standard fornece alta durabilidade e baixa latência para cargas ativas entre AZs.

Opções incorretas:

- **Amazon FSx for Lustre** - Embora ofereça integração com AWS Backup, é otimizado para HPC, não para aplicações gerais em containers. Não possui mount targets nativos entre AZs e não é ideal como armazenamento persistente compartilhado entre AZs. Sua durabilidade costuma depender da integração com S3, aumentando a complexidade.
- **Amazon S3 com Mountpoint** - O S3 é armazenamento de objetos, não um sistema de arquivos POSIX, mesmo com Mountpoint for Amazon S3.
- **Amazon FSx for NetApp ONTAP** - Suporta Multi-AZ e backups locais, mas a replicação entre regiões não é gerenciada automaticamente pelo AWS Backup. Ela exige configuração manual do NetApp SnapMirror, aumentando a sobrecarga e não fornecendo a mesma garantia gerenciada de RPO.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/cross-region-backup.html>

<https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/backup-feature-availability.html#features-by-resource>

<https://aws.amazon.com/blogs/aws/mountpoint-for-amazon-s3-generally-available-and-ready-for-production-workloads/>

https://www.amazonaws.cn/en/fsx/lustre/faqs/#Availability_and_durability

<https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/ONTAPGuide/what-is-fsx-ontap.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 18

Ignorada

O arquiteto de nuvem de uma empresa configurou o Amazon Route 53 para os registros DNS do site principal, com o domínio apontando para um Application Load Balancer (ALB). A empresa quer que os usuários sejam direcionados para uma página estática de erro, configurada como backup, caso o site principal fique indisponível.

Qual configuração atende aos requisitos com o mínimo de alterações?

- Use roteamento baseado em latência do Route 53 e crie um registro apontando para o bucket S3 que contém a página de erro.
- Use roteamento ponderado e atribua peso mínimo ao bucket S3 que contém a página de erro. Em caso de falha do primário, as requisições serão roteadas para a página.
- Configure uma política de failover ativo-ativo. Se o health check considerar o ALB não saudável, o tráfego será desviado para uma página estática no S3.
- **Resposta correta:** Configure uma política de failover ativo-passivo no Amazon Route 53. Se o health check considerar o endpoint do ALB não saudável, o tráfego será desviado para uma página estática de erro hospedada em um bucket S3.

Explicação geral

Opção correta:

Configure uma política de failover ativo-passivo no Amazon Route 53. Se o health check considerar o endpoint do ALB não saudável, o tráfego será desviado para uma página estática de erro hospedada em um bucket S3.

Uma configuração ativo-passivo é usada quando um recurso primário deve ficar disponível na maior parte do tempo e um recurso secundário fica em standby caso todos os primários se tornem indisponíveis. Ao responder consultas, o Route 53 inclui apenas recursos primários saudáveis. Se todos estiverem não saudáveis, passa a incluir apenas os recursos secundários saudáveis.

Opções incorretas:

- Não existe uma política de roteamento de failover “ativo-ativo” no Route 53. Failover ativo-ativo pode ser configurado com outras políticas, enquanto o failover ativo-passivo usa especificamente a política de failover.
- Roteamento por latência seleciona a região que oferece menor latência e não trata o caso de página de erro em standby.
- Roteamento ponderado distribui proporções de tráfego e é usado para balanceamento ou testes, não para esse failover simples.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/dns-failover-types.html#dns-failover-types-active-passive>

<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html#routing-policy-latency>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 19

Ignorada

Uma empresa de mídia digital executa seu serviço de renderização em instâncias Amazon EC2 registradas em um Application Load Balancer usando target groups baseados em IP. A empresa usa AWS Systems Manager para gerenciar e aplicar patches regularmente. Novos requisitos de conformidade determinam que as instâncias sejam removidas com segurança do tráfego de produção durante os patches para evitar interrupções e manter a integridade da aplicação. No último ciclo, a equipe observou falhas de aplicação e timeouts de API, embora os patches tenham sido aplicados com sucesso. Você deve sugerir uma forma confiável e escalável de garantir patches seguros preservando a disponibilidade. (Selecione duas.)

- **Seleção correta:** Use o AWS Systems Manager Automation com o documento `AWSEC2-PatchLoadBalancerInstance` para gerenciar a aplicação de patches.
- Configure uma função Lambda personalizada acionada por EventBridge que desabilite a interface de rede da instância durante a janela e a reabilite após os patches.
- **Seleção correta:** Configure Maintenance Windows do Systems Manager para coordenar a aplicação de patches e a remoção da instância do ALB durante a janela definida.
- Modifique o load balancer para usar target groups baseados em ID de instância em vez de IP, permitindo que o Systems Manager se comunique diretamente com os metadados da instância.
- Use CloudWatch Logs Insights para monitorar o sucesso e ajuste manualmente os registros do target group antes e depois de cada janela.

Explicação geral

Opções corretas:

Use o AWS Systems Manager Automation com o documento `AWSEC2-PatchLoadBalancerInstance` para gerenciar a aplicação de patches.

O documento foi projetado especificamente para aplicar patches em instâncias EC2 pertencentes a um load balancer. Ele remove automaticamente a instância do target group, aguarda a conclusão das requisições em andamento, aplica patches, reinicia se necessário e registra novamente a instância de forma segura. Isso evita indisponibilidade ou falhas durante os patches.

Configure Maintenance Windows do Systems Manager para coordenar a aplicação de patches e a remoção da instância do ALB durante a janela definida.

Maintenance Windows pode executar documentos de Automation ou funções Lambda em horários precisos. Uma tarefa pode remover instâncias do load balancer usando documentos predefinidos e registrá-las novamente após a conclusão, oferecendo agendamento e orquestração controlados.

Opções incorretas:

- Desabilitar a interface de rede interromperia a comunicação do SSM Agent com o Systems Manager, podendo causar falha ou deixar a instância inconsistente. Também introduz automação personalizada desnecessária.
- Alterar o tipo de target de IP para ID não resolve o tratamento do tráfego durante os patches e pode introduzir incompatibilidades.
- Monitorar e ajustar manualmente os registros não é escalável, é sujeito a erro humano e não atende ao objetivo de automação.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/what-is-systems-manager.html>

<https://docs.aws.amazon.com/systems-manager-automation-runbooks/latest/userguide/automation-awsec2-patch-load-balancer-instance.html>

<https://docs.aws.amazon.com/systems-manager-automation-runbooks/latest/userguide/automation-runbook-reference.html>

<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/load-balancer-target-groups.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 20

Ignorada

Uma aplicação com usuários globais em várias regiões AWS sofreu um incidente quando o Elastic Load Balancing (ELB) de uma região falhou e interrompeu o tráfego. A intervenção manual consumiu muito tempo e causou grande perda de receita.

O que um arquiteto de soluções deve recomendar para reduzir a latência da internet e adicionar failover automático entre regiões AWS?

- Configure uma política de roteamento por geoproximidade do Amazon Route 53.
- Crie buckets S3 em diferentes regiões e configure o Amazon CloudFront para escolher o edge location mais próximo.
- **Resposta correta:** Configure o AWS Global Accelerator e adicione endpoints para atender usuários em diferentes localizações geográficas.
- Configure o AWS Direct Connect como backbone para cada região AWS em que a aplicação está implantada.

Explicação geral

Opção correta:

Configure o AWS Global Accelerator e adicione endpoints para atender usuários em diferentes localizações geográficas.

À medida que a arquitetura cresce, também cresce a complexidade das listas de IPs voltadas ao usuário e da lógica de roteamento. O AWS Global Accelerator fornece dois IPs estáticos anunciados por anycast a partir de edge locations globalmente distribuídos, criando um único ponto de entrada para a aplicação, independentemente de quantas regiões ela utilize. Isso permite adicionar ou remover origens, AZs ou regiões sem reduzir a disponibilidade. Se um endpoint apresentar falha, o Global Accelerator redireciona automaticamente novas conexões para um endpoint saudável em segundos.

Com o Global Accelerator, é possível associar IPs estáticos a Network Load Balancers, Application Load Balancers, instâncias EC2 e Elastic IPs; mover endpoints entre AZs ou regiões sem alterar DNS ou clientes; ajustar a porcentagem de tráfego por região; e controlar a proporção destinada a cada endpoint usando pesos.

Opções incorretas:

- **AWS Direct Connect** reduz latência entre sistemas on-premises e a AWS, mas não atende usuários diretamente.
- **S3 e CloudFront** ajudam conteúdo estático, mas não fornecem failover completo para ELBs e instâncias EC2 da aplicação.
- **Route 53 geoproximity** roteia por localização, mas gerenciar muitos recursos aumenta a sobrecarga. O Global Accelerator oferece IPs anycast, tolerância a falhas, roteamento global por desempenho e terminação TCP na borda.

Referências:

<https://aws.amazon.com/global-accelerator/features/>

<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html#routing-policy-geoproximity>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 21

Ignorada

Uma empresa contrata especialistas experientes para analisar chamadas de atendimento ao cliente realizadas pelos representantes de seu call center. Agora, a empresa quer migrar para a AWS Cloud e procura uma solução automatizada para analisar as chamadas e realizar análise de sentimento por meio de consultas SQL ad hoc.

Como arquiteto de soluções, qual solução você recomendaria?

- Use o Amazon Transcribe para converter arquivos de áudio em texto e o Amazon QuickSight para realizar análises baseadas em SQL nesses arquivos, compreender padrões e exibi-los em dashboards.
- Use o Amazon Kinesis Data Streams para ler os arquivos de áudio e algoritmos de machine learning para convertê-los em texto e executar análise de sentimento.
- Use o Amazon Kinesis Data Streams para ler os arquivos e o Amazon Alexa para convertê-los em texto. Use o Amazon Kinesis Data Analytics para analisá-los e o Amazon QuickSight para visualizar a saída.
- **Resposta correta:** Use o Amazon Transcribe para converter arquivos de áudio em texto e o Amazon Athena para realizar análise baseada em SQL e compreender os sentimentos dos clientes.

Explicação geral

Opção correta:

Use o Amazon Transcribe para converter arquivos de áudio em texto e o Amazon Athena para realizar análise baseada em SQL e compreender os sentimentos dos clientes.

O Amazon Transcribe é um serviço de reconhecimento automático de fala (ASR) que facilita a conversão de áudio em texto. Um recurso importante é a identificação de locutores, que permite rotular cada participante ao transcrever arquivos com várias pessoas. É possível configurar o serviço para identificar de 2 a 10 locutores em um clipe.

O Amazon Athena é um serviço de consultas interativas que facilita a análise de dados no Amazon S3 usando SQL padrão. O Athena é serverless, não exige gerenciamento de infraestrutura e cobra apenas pelas consultas executadas. Basta apontar para os dados no S3, definir o esquema e começar a consultar. A maioria dos resultados é entregue em segundos.

Análise de arquivos de áudio com vários locutores usando Amazon Transcribe e Amazon Athena: via - <https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/automating-the-analysis-of-multi-speaker-audio-files-using-amazon-transcribe-and-amazon-athena>

Opções incorretas:

- O Kinesis Data Streams transmite dados em tempo real, mas não lê arquivos de áudio. Ainda seria necessário usar o Amazon Transcribe para ASR.
- O Kinesis Data Streams não lê arquivos de áudio, e o Amazon Alexa não é um serviço de ASR para esse tipo de integração, embora utilize ASR internamente.
- O QuickSight é usado para representação visual por dashboards, mas não é uma ferramenta de análise por consultas SQL como o Athena.

Referências:

<https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/automating-the-analysis-of-multi-speaker-audio-files-using-amazon-transcribe-and-amazon-athena>

<https://aws.amazon.com/athena>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 22

Ignorada

Uma empresa precisa de um banco PostgreSQL de grande porte, e a equipe de engenharia quer manter o controle sobre patches, upgrades de versão e desempenho consistente com IOPS elevadas. A equipe pretende instalar o banco em uma instância Amazon EC2 usando o tipo de armazenamento ideal em um volume Amazon EBS anexado.

Como arquiteto de soluções, qual configuração você sugeriria?

- **Resposta correta:** Amazon EC2 com volume Amazon EBS do tipo Provisioned IOPS SSD (io1).
- Amazon EC2 com volume Amazon EBS do tipo Cold HDD (sc1).
- Amazon EC2 com volume Amazon EBS do tipo Throughput Optimized HDD (st1).
- Amazon EC2 com volume Amazon EBS do tipo General Purpose SSD (gp2).

Explicação geral

Opção correta:

Amazon EC2 com volume Amazon EBS do tipo Provisioned IOPS SSD (io1).

O Amazon EBS oferece tipos de volume com características de desempenho e preços diferentes, permitindo adequar desempenho e custo às necessidades da aplicação.

Os volumes se dividem em duas categorias:

- Volumes baseados em SSD, otimizados para cargas transacionais com operações frequentes de leitura e gravação e I/O pequeno, nas quais IOPS é o atributo dominante.
- Volumes baseados em HDD, otimizados para grandes cargas de streaming, nas quais throughput em MiB/s é mais importante que IOPS.

O tipo Provisioned IOPS oferece suporte a aplicações críticas que exigem desempenho sustentado, mais de 16.000 IOPS ou 250 MiB/s de throughput por volume. Exemplos incluem grandes bancos MongoDB, Cassandra, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL e Oracle. Portanto, EC2 com EBS Provisioned IOPS SSD (io1) é a opção correta.

Visão detalhada dos tipos de volume: via - <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-volume-types.html>

Opções incorretas:

General Purpose SSD (gp2), Throughput Optimized HDD (st1) e Cold HDD (sc1) não atendem ao requisito de desempenho sustentado de IOPS elevado para esse banco de grande porte.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-volume-types.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 23

Ignorada

Uma empresa de streaming de mídia espera um grande aumento de atividade durante o lançamento de um evento ao vivo muito aguardado. A plataforma usa instâncias Amazon EC2 na camada de aplicação e Amazon RDS para armazenamento persistente. A equipe de operações precisa monitorar proativamente o desempenho para garantir uma boa experiência. A solução deve fornecer visibilidade dos dados em intervalos de no máximo 2 minutos e ser rápida de implementar e de baixa manutenção.

Qual solução deve ser implementada?

- Envie os logs de sistema do EC2 para um domínio Amazon OpenSearch Service e use OpenSearch Dashboards para monitorar CPU e memória.
- Instale o agente do CloudWatch em todas as instâncias, colete métricas personalizadas de alta resolução e envie-as ao CloudWatch Logs para análise no Athena.
- Use EventBridge para coletar alterações de estado do EC2 e publicá-las no SNS. Inscreva um dashboard no tópico SNS.
- **Resposta correta:** Habilite o monitoramento detalhado em todas as instâncias EC2 e use métricas do Amazon CloudWatch para acompanhar o desempenho.

Explicação geral

Opção correta:

Habilite o monitoramento detalhado em todas as instâncias EC2 e use métricas do Amazon CloudWatch para acompanhar o desempenho.

Por padrão, instâncias EC2 publicam métricas no CloudWatch em intervalos de 5 minutos. O monitoramento detalhado reduz o intervalo para 1 minuto, oferecendo a granularidade necessária. As métricas do CloudWatch possuem integração nativa com EC2 e permitem analisar CPU, rede e disco sem configurações complexas.

via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/cloudwatch-metrics-basic-detailed.html>

Opções incorretas:

- EventBridge e SNS são voltados a eventos e alertas, não a monitoramento contínuo e detalhado; o SNS também não fornece dashboards.
- OpenSearch é adequado para indexação e pesquisa de logs, mas não coleta nativamente métricas de desempenho do EC2, exigindo coleta e parsing personalizados.
- O agente do CloudWatch poderia coletar métricas finas, mas exige instalação, configuração e manutenção em todas as instâncias. Analisar logs no Athena também adiciona latência, inadequada ao acompanhamento em tempo real.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/cloudwatch-metrics-basic-detailed.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/Install-CloudWatch-Agent.html>

<https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/what-is.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 24

Ignorada

Uma grande empresa de mídia quer realizar uma migração online acelerada de centenas de terabytes de arquivos de seu data center on-premises para o Amazon S3 e, depois, estabelecer um mecanismo para que aplicações on-premises continuem acessando e atualizando os dados migrados.

Qual é a solução MAIS performática?

- Use S3 Transfer Acceleration para migrar os dados e AWS DataSync para as atualizações contínuas.
- Use File Gateway para migrar os dados e S3 Transfer Acceleration para as atualizações contínuas.
- Use AWS DataSync tanto para migrar quanto para acessar os dados do S3 em atualizações contínuas.
- **Resposta correta:** Use AWS DataSync para migrar os dados existentes ao Amazon S3 e depois use File Gateway para manter o acesso aos dados migrados e permitir atualizações contínuas pelas aplicações on-premises.

Explicação geral

Opção correta:

Use AWS DataSync para migrar os dados existentes ao Amazon S3 e depois use File Gateway para manter o acesso aos dados migrados e permitir atualizações contínuas pelas aplicações on-premises.

O AWS DataSync simplifica, automatiza e acelera a cópia de grandes quantidades de dados para e de serviços de armazenamento AWS pela internet ou Direct Connect. Ele pode ser até 10 vezes mais rápido que ferramentas de linha de comando e possui integração nativa com S3, EFS, FSx, CloudWatch e CloudTrail. Um único agente pode saturar um link de 10 Gbps. O DataSync automatiza retries, resiliência de rede, otimizações, agendamento, monitoramento e verificação de integridade durante e após a transferência.

Como o AWS DataSync funciona: via - <https://aws.amazon.com/datasync/>

O AWS Storage Gateway oferece acesso on-premises a armazenamento praticamente ilimitado na nuvem. File Gateway fornece acesso SMB ou NFS a dados no S3 com cache local e baixa latência. Portanto, DataSync é usado para a migração acelerada e File Gateway para o acesso contínuo pelas aplicações locais.

Opções incorretas:

- O DataSync transfere dados, mas não atua como sistema de acesso contínuo aos arquivos para aplicações on-premises.
- File Gateway pode mover dados, mas não é a opção ideal para uma migração inicial de alto volume; DataSync é mais apropriado. S3 Transfer Acceleration também não fornece acesso contínuo aos arquivos.
- S3 Transfer Acceleration aumenta throughput para aplicações já integradas à API do S3, mas o DataSync não substitui o File Gateway no acesso contínuo.

Referência:

<https://aws.amazon.com/datasync/features/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 25

Ignorada

A divisão de conteúdo de uma agência de mídia digital possui uma aplicação que gera muitos arquivos no Amazon S3, cada um com aproximadamente 10 MB. Os arquivos devem ser mantidos por 5 anos antes de serem excluídos. São acessados com frequência nos primeiros 30 dias e raramente depois disso. Contêm dados críticos difíceis de reproduzir e, portanto, precisam permanecer imediatamente acessíveis.

Qual solução é a MAIS econômica?

- Configure uma política de ciclo de vida para mover os arquivos de S3 Standard para S3 Glacier Flexible Retrieval após 30 dias e excluí-los após 5 anos.
- Configure uma política para mover os arquivos de S3 Standard para S3 Standard-IA após 30 dias e arquivá-los no S3 Glacier Deep Archive após 5 anos.
- **Resposta correta:** Configure uma política para mover os arquivos de S3 Standard para S3 Standard-IA após 30 dias e excluí-los após 5 anos.
- Configure uma política para mover os arquivos de S3 Standard para S3 One Zone-IA após 30 dias e excluí-los após 5 anos.

Explicação geral

Opção correta:

Configure uma política para mover os arquivos de S3 Standard para S3 Standard-IA após 30 dias e excluí-los após 5 anos.

S3 Standard-IA é destinado a dados acessados com menor frequência, mas que exigem acesso rápido quando necessários. Oferece a durabilidade, o throughput e a baixa latência do S3 Standard, com preço de armazenamento por GB menor e cobrança de recuperação.

via - <https://aws.amazon.com/s3/storage-classes/>

É possível configurar uma transição para S3 Standard-IA 30 dias após a criação e uma ação de expiração para excluir o objeto após 5 anos.

via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/lifecycle-transition-general-considerations.html>

via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lifecycle-mgmt.html>

Opções incorretas:

- Glacier Flexible Retrieval possui tempo mínimo de recuperação na ordem de minutos, não atendendo à acessibilidade imediata.
- Após 5 anos, os arquivos podem simplesmente ser excluídos; arquivá-los em Deep Archive adicionaria custo desnecessário.
- One Zone-IA armazena os dados em uma única AZ e é adequado para dados secundários ou reproduzíveis. Os dados deste cenário são críticos e difíceis de recriar.

Referências:

<https://aws.amazon.com/s3/storage-classes/>

<https://aws.amazon.com/s3/storage-classes/glacier/>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/lifecycle-transition-general-considerations.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lifecycle-mgmt.html>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 26

Ignorada

Uma aplicação hospedada no Amazon EC2 contém informações pessoais sensíveis de todos os clientes e precisa ser protegida contra diferentes tipos de ataques cibernéticos. A empresa considera usar o AWS Web Application Firewall (AWS WAF).

Qual solução usa corretamente os recursos do AWS WAF?

- Configure o AWS WAF diretamente nas instâncias Amazon EC2.
- **Resposta correta:** Crie uma distribuição Amazon CloudFront para a aplicação executada nas instâncias EC2 e implante o AWS WAF no CloudFront para fornecer as medidas de proteção necessárias.
- O AWS WAF pode ser configurado diretamente somente em um Application Load Balancer ou Amazon API Gateway; use um desses serviços com EC2.
- Configure um ALB para as instâncias e o CloudFront na frente do ALB, pois o AWS WAF não pode ser configurado diretamente no ALB.

Explicação geral

Opção correta:

Crie uma distribuição Amazon CloudFront para a aplicação executada nas instâncias EC2 e implante o AWS WAF no CloudFront para fornecer as medidas de proteção necessárias.

Ao usar o AWS WAF com CloudFront, é possível proteger aplicações executadas em qualquer servidor HTTP, seja no EC2 ou gerenciado privadamente. O CloudFront também pode exigir HTTPS entre ele e o servidor de origem, bem como entre os usuários e o CloudFront.

O AWS WAF possui integração estreita com CloudFront e Application Load Balancer. Quando usado no CloudFront, as regras são executadas em edge locations ao redor do mundo, próximas dos usuários, e requisições bloqueadas são interrompidas antes de alcançar os servidores. Quando usado em um ALB, as regras são executadas na região e podem proteger load balancers públicos ou internos.

Opções incorretas:

- É possível configurar o WAF diretamente em um ALB; portanto, a afirmação de que isso não é possível está errada.
- O WAF não pode ser configurado diretamente em uma instância EC2. Ele é implantado em serviços como CloudFront, ALB e API Gateway.
- Dizer que ele só pode ser usado com ALB ou API Gateway é parcialmente correto, pois também pode ser implantado no CloudFront.

Referências:

<https://aws.amazon.com/waf/faqs/>

<https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/cloudfront-features.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 27

Ignorada

Uma empresa de mídia avalia migrar sua infraestrutura de TI para a AWS. Ela precisa de pelo menos 10 TB de armazenamento com o maior desempenho de I/O possível para processar arquivos, principalmente vídeos grandes. Também precisa de cerca de 450 TB de armazenamento muito durável para conteúdo de mídia e aproximadamente 900 TB para arquivamento de dados legados.

Qual conjunto de serviços atende aos requisitos?

- S3 Standard para máximo desempenho, S3 Intelligent-Tiering para armazenamento durável e S3 Glacier Deep Archive para arquivamento.
- EC2 Instance Store para máximo desempenho, AWS Storage Gateway para armazenamento durável on-premises e S3 Glacier Deep Archive para arquivamento.
- **Resposta correta:** EC2 Instance Store para máximo desempenho, Amazon S3 para armazenamento durável e Amazon S3 Glacier para arquivamento.
- Amazon EBS para máximo desempenho, Amazon S3 para armazenamento durável e Amazon S3 Glacier para arquivamento.

Explicação geral

Opção correta:

EC2 Instance Store para máximo desempenho, Amazon S3 para armazenamento durável e Amazon S3 Glacier para arquivamento.

Instance Store fornece armazenamento em bloco temporário em discos fisicamente conectados ao host da instância. É ideal para buffers, caches, dados temporários e dados replicados entre uma frota. Só pode ser especificado no lançamento e não pode ser desconectado de uma instância e anexado a outra. Alguns tipos usam SSDs NVMe ou SATA e oferecem alto desempenho de I/O aleatório e latência muito baixa quando não é necessário persistir os dados após a finalização da instância ou quando a arquitetura é tolerante a falhas.

S3 Standard oferece armazenamento de objetos com alta durabilidade, disponibilidade, baixo tempo de resposta e alto throughput para dados acessados frequentemente. S3 Glacier é uma classe segura, durável e de baixo custo para arquivamento, com opções de recuperação de minutos a horas e integração com políticas de ciclo de vida.

Opções incorretas:

- Instance Store oferece I/O superior ao S3 para o processamento temporário de baixa latência. Intelligent-Tiering otimiza custo automaticamente, mas não é a necessidade principal.
- EBS é adequado como armazenamento primário para sistemas de arquivos e bancos, mas para o máximo desempenho de I/O temporário o Instance Store é melhor.
- Storage Gateway é apropriado quando se deseja manter armazenamento on-premises e mover apenas aplicações; esse requisito não existe aqui.

Referência:

<https://aws.amazon.com/s3/storage-classes/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 28

Ignorada

Uma empresa de serviços financeiros executa sua aplicação principal na AWS e atende milhares de usuários nos horários de pico. Ela precisa de uma solução escalável e quase em tempo real para compartilhar centenas de milhares de transações financeiras com várias aplicações internas. A solução também deve remover detalhes sensíveis antes de armazenar as transações higienizadas em um banco de documentos para recuperação de baixa latência.

Qual solução você recomendaria?

- **Resposta correta:** Envie as transações em streaming para o Amazon Kinesis Data Streams. Use a integração com AWS Lambda para remover dados sensíveis de cada transação e armazene as transações higienizadas no Amazon DynamoDB. As aplicações internas podem consumir as transações brutas diretamente do Kinesis Data Stream.
- Processe as transações em lote em arquivos no S3, use eventos para acionar Lambda, higienize e grave no DynamoDB; use DynamoDB Streams para compartilhar os dados.
- Grave as transações brutas no DynamoDB e configure uma regra que as atualize removendo os dados sensíveis; use DynamoDB Streams.
- Envie as transações ao Kinesis Data Firehose, use Lambda para higienizar e DynamoDB para armazenar; aplicações internas consomem as transações brutas do Firehose.

Explicação geral

Opção correta:

Envie as transações em streaming para o Amazon Kinesis Data Streams. Use a integração com AWS Lambda para remover dados sensíveis de cada transação e armazene as transações higienizadas no Amazon DynamoDB. As aplicações internas podem consumir as transações brutas diretamente do Kinesis Data Stream.

O Kinesis Data Streams permite criar aplicações personalizadas para processar ou analisar dados de streaming e gerencia infraestrutura, armazenamento, rede e configuração de acordo com o throughput. Não é necessário provisionar nem manter hardware e software para os streams.

Como funciona: via - <https://aws.amazon.com/kinesis/data-streams/>

Conceitos principais: via - <https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/key-concepts.html>

No cenário, as transações brutas entram no Kinesis Data Streams. Uma função Lambda configurada como consumidora remove os dados sensíveis e grava os registros higienizados no DynamoDB. Outras aplicações internas podem ser consumidores adicionais e ingerir as transações brutas.

Opções incorretas:

- Processamento em lote no S3 não atende ao requisito de solução quase em tempo real.
- Kinesis Data Firehose é um serviço ETL para entregar streaming a repositórios e serviços analíticos, mas não oferece vários consumidores de um delivery stream e envia dados para um destino por vez.
- Não existe uma regra nativa do DynamoDB que atualize automaticamente cada item novo removendo dados. Seria necessário um trigger externo como Lambda, e o item seria gravado e atualizado novamente, tornando o fluxo ineficiente.

Referências:

<https://aws.amazon.com/kinesis/data-streams/>

<https://aws.amazon.com/kinesis/data-firehose/>

<https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/key-concepts.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 29

Ignorada

Uma equipe de análise de dados de uma empresa global de mídia está construindo uma plataforma para processar grandes volumes de dados históricos e em tempo real armazenados no Amazon S3. A equipe quer uma solução serverless que permita consultar diretamente os dados com SQL. Todo o conteúdo deve ser criptografado em repouso e replicado automaticamente para outra região AWS para continuidade de negócios.

Qual solução atende aos requisitos com a MENOR sobrecarga operacional?

- Habilite CRR no bucket existente, use SSE-S3 e Athena nos dados replicados.
- Crie um bucket com SSE-S3, habilite CRR e use Redshift Spectrum.
- Habilite CRR no bucket existente, aplique SSE-KMS com chaves multirregionais e use Athena.
- **Resposta correta:** Crie um bucket Amazon S3 configurado com criptografia no lado do servidor usando chaves multirregionais do AWS KMS (SSE-KMS). Habilite Cross-Region Replication no bucket de origem e use Amazon Athena para executar consultas SQL nos dados.

Explicação geral

Opção correta:

Crie um bucket Amazon S3 configurado com criptografia no lado do servidor usando chaves multirregionais do AWS KMS (SSE-KMS). Habilite Cross-Region Replication no bucket de origem e use Amazon Athena para executar consultas SQL nos dados.

Essa é a abordagem serverless mais eficiente. O S3 oferece SSE-KMS com chaves multirregionais, permitindo armazenamento seguro e replicação automática para uma região secundária por CRR. O Athena executa SQL diretamente sobre dados no S3 sem banco ou infraestrutura. A solução atende à criptografia em repouso, redundância regional e consultas SQL com baixa sobrecarga.

via - <https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/multi-region-keys-overview.html>

Opções incorretas:

- As opções que apenas habilitam CRR no bucket existente omitem a criação e especificação do bucket de destino em outra região. Não é possível configurar CRR sem um destino.
- Redshift Spectrum pode consultar S3 com SQL, mas depende de um cluster Redshift provisionado, introduzindo gerenciamento e contrariando o requisito serverless.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/multi-region-keys-overview.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/replication.html>

<https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/what-is.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 30

Ignorada

Uma empresa varejista quer estabelecer conectividade de rede criptografada entre seu data center on-premises e a AWS Cloud. A solução deve entrar em funcionamento o mais rápido possível e oferecer criptografia em trânsito.

Qual solução você sugeriria?

- Use AWS Secrets Manager.
- Use AWS DataSync.
- **Resposta correta:** Use AWS Site-to-Site VPN para estabelecer conectividade de rede criptografada entre o data center e a AWS Cloud.
- Use AWS Direct Connect.

Explicação geral

Opção correta:

Use AWS Site-to-Site VPN para estabelecer conectividade de rede criptografada entre o data center e a AWS Cloud.

O AWS Site-to-Site VPN conecta com segurança uma rede on-premises ou filial a uma Amazon VPC. Uma conexão VPN utiliza IPsec para estabelecer conectividade criptografada pela internet. IPsec é um conjunto de protocolos que protege comunicações IP autenticando e criptografando cada pacote de um fluxo.

Opções incorretas:

- O Direct Connect estabelece uma conexão dedicada, mas não criptografa o tráfego em trânsito por padrão. Para criptografia, é preciso usar opções adicionais específicas do serviço.
- O DataSync transfere grandes quantidades de dados entre armazenamento on-premises e AWS, mas não estabelece conectividade geral de rede.
- O Secrets Manager protege e rotaciona credenciais, chaves de API e outros segredos; não é um serviço de conectividade.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/internetnetwork-traffic-privacy.html>

<https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/encryption-in-transit.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 31

Ignorada

Um provedor SaaS empresarial opera atualmente uma aplicação web legada hospedada em uma única instância Amazon EC2 em uma sub-rede pública. A mesma instância também hospeda um banco MySQL. Os registros DNS estão configurados no Amazon Route 53. Como parte de uma iniciativa de modernização, a empresa quer reestruturar a aplicação para alta disponibilidade e escalabilidade. Também quer melhorar o desempenho de leitura da camada de banco para suportar o aumento do tráfego.

Qual combinação de soluções atende aos requisitos? (Selecione duas.)

- Use um Auto Scaling group para implantar instâncias EC2 em várias AZs de duas regiões AWS e registre-as atrás de um único Application Load Balancer.
- **Seleção correta:** Migre o banco MySQL existente para um cluster Amazon Aurora MySQL. Implante a instância primária e uma ou mais read replicas em diferentes Zonas de Disponibilidade.
- Implante uma instância EC2 adicional em outra região e configure failover no Route 53.

- **Seleção correta:** Use um Auto Scaling group para implantar instâncias EC2 em várias Zonas de Disponibilidade dentro de uma única região. Registre-as em um target group atrás de um Application Load Balancer.
- Use CloudFront com Lambda@Edge para servir conteúdo dinâmico de instâncias EC2 em diferentes regiões.

Explicação geral

Opções corretas:

Use um Auto Scaling group para implantar instâncias EC2 em várias Zonas de Disponibilidade dentro de uma única região. Registre-as em um target group atrás de um Application Load Balancer.

Essa opção melhora a escalabilidade e a alta disponibilidade da aplicação web. A distribuição entre AZs mantém a aplicação disponível se uma AZ falhar. O ALB distribui o tráfego entre instâncias saudáveis, e o Auto Scaling ajusta automaticamente a quantidade de instâncias conforme o tráfego, reduzindo custos e sobrecarga operacional.

via - <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/what-is-amazon-ec2-auto-scaling.html>

Migre o banco MySQL para um cluster Amazon Aurora MySQL com a instância primária e read replicas em AZs diferentes.

Essa opção reduz a latência de leitura e melhora a disponibilidade. O Aurora é compatível com MySQL e foi projetado para alto desempenho. Cargas de leitura podem ser direcionadas às réplicas, aumentando o throughput. O failover automático, replicação, backups automáticos e escalabilidade de armazenamento reduzem a sobrecarga operacional.

Opções incorretas:

- Uma única instância adicional em outra região com Route 53 não oferece Auto Scaling nem balanceamento horizontal adequado.
- Um ALB opera dentro de uma única região e não pode distribuir tráfego entre targets de regiões diferentes.
- CloudFront é adequado para cache, sobretudo de conteúdo estático. Usar Lambda@Edge como base de uma aplicação dinâmica orientada a banco cria complexidade e incompatibilidade arquitetural.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/what-is-amazon-ec2-auto-scaling.html>

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP_AuroraOverview.html

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.Replication.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 32

Ignorada

Uma empresa de análise financeira executa software de modelagem intensivo em instâncias Amazon EC2 com volumes Amazon EBS. Os dados de produção estão em volumes EBS na mesma região do ambiente de testes. Para manter a integridade, alterações feitas nos testes não podem afetar a produção. A equipe precisa criar frequentemente clones dos dados para simulações. O software exige I/O alto e consistente, e a empresa quer minimizar o tempo de provisionamento dos dados de teste.

Qual solução deve ser recomendada?

- Crie novos volumes EBS no ambiente de teste, use AWS Backup para fazer backup dos volumes de produção e restaure o backup nos volumes de teste.
- **Resposta correta:** Tire snapshots dos volumes EBS de produção. Habilite EBS Fast Snapshot Restore nos snapshots. Crie novos volumes EBS a partir deles e anexe-os às instâncias EC2 de teste.
- Use volumes EBS io2 com Multi-Attach e anexe os mesmos volumes de produção às instâncias de produção e teste.
- Crie AMIs EBS-backed das instâncias de produção, inicie novas instâncias no teste e use Instance Store para dados temporários.

Explicação geral

Opção correta:

Tire snapshots dos volumes EBS de produção, habilite Fast Snapshot Restore e crie novos volumes para o ambiente de teste.

O EBS Fast Snapshot Restore oferece acesso imediato com desempenho completo aos volumes criados a partir de snapshots, eliminando o atraso de inicialização. Os volumes são clones lógicos isolados da origem, e o FSR fornece o desempenho de I/O necessário. A solução é eficiente, escalável e preserva o isolamento entre teste e produção.

Opções incorretas:

- AMIs são apropriadas para inicialização de instâncias, não para clonagem frequente e em grande escala de dados. Instance Store é efêmero e não fornece o armazenamento persistente exigido.
- AWS Backup é voltado à proteção e conformidade, não à clonagem rápida. Criar e restaurar jobs adiciona atraso e sobrecarga em comparação a snapshots com FSR.
- Multi-Attach permite anexar volumes io1/io2 a várias instâncias na mesma AZ, mas é destinado a aplicações coordenadas em cluster. Compartilhar o mesmo volume entre produção e teste cria risco de gravações não coordenadas, corrupção e alteração dos dados de produção.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-fast-snapshot-restore.html>

<https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-volumes-multi.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 33

Ignorada

Uma empresa global está modernizando sua infraestrutura híbrida para melhorar disponibilidade e desempenho de rede. Uma aplicação baseada em TCP é executada em instâncias EC2 distribuídas em várias regiões AWS, enquanto um componente secundário baseado em UDP permanece em data centers on-premises. Clientes ao redor do mundo precisam acessar os dois componentes com baixa latência e alta disponibilidade.

Qual combinação deve ser implementada? (Selecione duas.)

- **Seleção correta:** Configure um acelerador padrão do AWS Global Accelerator e registre os workloads TCP baseados em EC2 atrás dos load balancers.
- Configure Direct Connect para rotear todo o tráfego TCP e UDP por uma única região usando rotas estáticas e failover BGP.

- Use AWS PrivateLink para conectar os workloads UDP on-premises às regiões por interface endpoints expostos por NLBs.
- **Seleção correta:** Crie um Network Load Balancer em cada região para o tráfego TCP do EC2. Para o workload UDP on-premises, configure NLBs em cada região apontando para endpoints on-premises por target groups baseados em IP.
- Use NLBs para TCP e Application Load Balancers para encaminhar UDP aos endpoints on-premises.

Explicação geral

Opções corretas:

Configure um acelerador padrão do AWS Global Accelerator e registre os workloads TCP atrás dos load balancers.

O Global Accelerator melhora disponibilidade e desempenho de aplicações globais TCP, roteando usuários ao endpoint saudável mais próximo pela rede global da AWS e oferecendo failover automático.

Crie NLBs em cada região para o tráfego TCP e configure-os também para rotear UDP a targets baseados em IP on-premises.

Network Load Balancers suportam TCP e UDP. NLBs regionais podem balancear as instâncias EC2 e encaminhar tráfego UDP a endereços IP alcançáveis nas redes on-premises.

via - <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/network/introduction.html>

Opções incorretas:

- Direct Connect melhora a conexão dedicada entre AWS e on-premises, mas não oferece roteamento global inteligente, failover automático multirregional ou distribuição global.
- PrivateLink suporta conectividade privada baseada em TCP e não expõe serviços UDP.
- Application Load Balancers suportam HTTP, HTTPS e WebSocket, não TCP ou UDP de camada 4.

via - <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/introduction.html>

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/global-accelerator/latest/dg/what-is-global-accelerator.html>

<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/network/introduction.html>

<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/introduction.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 34

Ignorada

Uma empresa de mídia quer deixar de possuir e manter sua infraestrutura de TI. Como parte da transformação digital, pretende arquivar aproximadamente 5 PB de dados de seu data center on-premises em armazenamento durável de longo prazo.

Qual é a forma MAIS econômica de migrar esses dados?

- Configure Direct Connect e transfira os dados diretamente para S3 Glacier.
- Configure Site-to-Site VPN e transfira os dados diretamente para S3 Glacier.
- Transfira os dados para vários dispositivos Snowball Edge Storage Optimized e copie-os diretamente para S3 Glacier.

- **Resposta correta:** Transfira os dados para vários dispositivos AWS Snowball Edge Storage Optimized. Copie os dados para Amazon S3 e crie uma política de ciclo de vida para fazer a transição ao Amazon S3 Glacier.

Explicação geral

Opção correta:

Use vários dispositivos Snowball Edge Storage Optimized, copie os dados para S3 e depois faça a transição para Glacier por ciclo de vida.

Snowball Edge Storage Optimized é adequado para transferir com segurança dezenas de terabytes a petabytes. Oferece até 80 TB úteis em HDD, 40 vCPUs, 1 TB de SSD SATA e conectividade de até 40 Gb. Os dados do dispositivo podem ser copiados para um bucket S3 e posteriormente movidos para Glacier por uma política de ciclo de vida. Não é possível copiar diretamente do Snowball Edge para o S3 Glacier.

Opções incorretas:

- A cópia direta do Snowball para Glacier não é suportada.
- Direct Connect exige investimento significativo e mais de um mês para implantação, sendo inadequado para uma transferência única.
- Site-to-Site VPN é indicada para necessidade imediata e largura de banda baixa ou moderada, não para 5 PB.

Referência:

<https://aws.amazon.com/snowball/>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 35

Ignorada

Uma empresa de dispositivos médicos usa centenas de buckets Amazon S3 para manter dados críticos segregados e organizados. A equipe percebeu que as políticas de ciclo de vida não foram aplicadas de forma ideal, gerando custos maiores.

Qual solução reduz os custos de armazenamento mantendo mínima a participação da equipe de TI?

- Use S3 One Zone-Infrequent Access.
- **Resposta correta:** Use a classe Amazon S3 Intelligent-Tiering para otimizar os custos de armazenamento.
- Configure Amazon EFS como armazenamento rápido, econômico e compartilhável.
- Use S3 Outposts para armazenar os dados on-premises.

Explicação geral

Opção correta:

Use Amazon S3 Intelligent-Tiering.

Essa classe otimiza custos movendo automaticamente os dados para a camada de acesso mais econômica sem impacto no desempenho nem sobrecarga operacional. Ela mantém objetos em uma camada para acesso frequente e outra de menor custo para acesso infrequente.

Por uma pequena taxa mensal de monitoramento e automação por objeto, o S3 monitora os padrões de acesso e move objetos não acessados por 30 dias consecutivos para a camada infrequente. Se forem acessados, voltam automaticamente à camada frequente. Não há taxas de recuperação nem taxas adicionais de movimentação entre essas camadas. É ideal para dados de longa duração com padrões desconhecidos ou imprevisíveis.

Classes do S3 podem ser definidas por objeto, e um único bucket pode conter objetos em Standard, Intelligent-Tiering, Standard-IA e One Zone-IA. Objetos podem ser enviados diretamente ao Intelligent-Tiering ou transferidos por políticas de ciclo de vida, e também podem ser arquivados no Glacier.

Opções incorretas:

- EFS é um sistema de arquivos NFS compartilhável, porém mais caro que S3 e exige EC2 ou conectividade apropriada.
- One Zone-IA armazena dados em uma única AZ e é indicado a dados reproduzíveis. Dados críticos não devem assumir esse risco.
- S3 on Outposts fornece armazenamento de objetos em ambientes AWS Outposts on-premises e não se relaciona ao problema.

Referência:

<https://aws.amazon.com/s3/storage-classes/>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 36

Ignorada

Durante uma investigação, um arquiteto percebeu que uma instância Amazon EC2 não consegue acessar a internet por meio do Internet Gateway.

Quais condições devem ser atendidas? (Selecione duas.)

- A sub-rede da instância não está associada a nenhuma tabela de rotas.
- A sub-rede está associada a várias tabelas de rotas com configurações conflitantes.
- **Seleção correta:** A network ACL associada à sub-rede deve possuir regras que permitam tráfego de entrada e saída.
- A sub-rede foi configurada como pública e não tem acesso à internet.
- **Seleção correta:** A tabela de rotas da sub-rede da instância deve possuir uma rota para um Internet Gateway.

Explicação geral

Opções corretas:

A network ACL da sub-rede deve permitir tráfego de entrada e saída nas portas necessárias, como 80 para HTTP e 443 para HTTPS.

A tabela de rotas da sub-rede deve possuir uma rota para o Internet Gateway. Tabelas de rotas contêm regras que determinam o destino do tráfego da sub-rede ou gateway.

Opções incorretas:

- Uma sub-rede sem associação explícita usa implicitamente a tabela de rotas principal; portanto, sempre está associada a alguma tabela.
- Uma sub-rede só pode estar associada a uma tabela de rotas por vez.

- Sub-redes públicas possuem acesso à internet por meio de um Internet Gateway quando os demais requisitos estão corretos.

Referência:

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Route_Tables.html

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 37

Ignorada

Uma empresa de produção de conteúdo transferiu todos os ativos de mídia para o Amazon S3 para reduzir custos. O mecanismo de renderização continua em um data center on-premises e exige acesso frequente e de baixa latência a arquivos grandes. A empresa quer manter o desempenho com baixo custo.

Qual abordagem é a mais econômica?

- Implante FSx for Lustre, sincronize os dados do S3 com DataSync e monte o FSx nos servidores on-premises por VPN.
- Configure um storage array on-premises e uma aplicação personalizada que busque periodicamente os dados do S3.
- **Resposta correta:** Configure um Amazon S3 File Gateway para fornecer armazenamento à aplicação on-premises.
- Use Mountpoint for Amazon S3 diretamente nos servidores de renderização on-premises.

Explicação geral**Opção correta:**

Configure um Amazon S3 File Gateway.

O S3 File Gateway foi criado para aplicações on-premises que precisam de acesso de baixa latência aos dados no S3. Ele mantém em cache local os dados acessados com frequência e expõe o bucket como compartilhamento NFS ou SMB. A maior parte dos dados permanece no S3, tornando a solução econômica.

via - <https://docs.aws.amazon.com/filegateway/latest/files3/what-is-file-s3.html>

Opções incorretas:

- FSx for Lustre é um sistema de alto desempenho, mas custa mais e é otimizado principalmente para computação na nuvem. DataSync e VPN também adicionam complexidade e possíveis gargalos.
- Mountpoint for Amazon S3 é um cliente open source para aplicações Linux acessarem buckets, inclusive on-premises, mas não é POSIX-compliant nem destinado a baixa latência com cache local.
- Uma solução personalizada com storage array exige desenvolvimento e manutenção, introduz latência, problemas de consistência e custos de hardware on-premises.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/filegateway/latest/files3/what-is-file-s3.html>

<https://aws.amazon.com/blogs/aws/mountpoint-for-amazon-s3-generally-available-and-ready-for-production-workloads/>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 38

Ignorada

Você implantou uma aplicação com Elastic Load Balancing e Auto Scaling group. Alarmes agressivos do CloudWatch fazem o grupo escalar rapidamente e renovar diariamente a frota EC2. Um bug surgiu há dois dias, mas a equipe não consegue entrar por SSH na instância para investigá-lo, pois ela já foi finalizada. Os logs estavam salvos localmente na instância.

Como resolver e evitar que isso ocorra novamente?

- Tire um snapshot da instância imediatamente antes da finalização.
- **Resposta correta:** Instale agentes do Amazon CloudWatch Logs nas instâncias EC2 para enviar os logs ao CloudWatch.
- Desabilite a finalização pelo Auto Scaling sempre que um usuário relatar problema.
- Use Lambda para entrar regularmente por SSH nas instâncias e copiar logs para S3.

Explicação geral

Opção correta:

Instale agentes do Amazon CloudWatch Logs nas instâncias EC2 para enviar os logs ao CloudWatch.

O instalador do agente pode ser usado em instâncias existentes. Após configurado, os logs fluem automaticamente da instância para o log stream e continuam sendo enviados até o agente ser desabilitado. Essa é a forma mais simples de preservar e analisar os logs mesmo depois que uma instância é finalizada.

Para impedir que uma instância específica seja encerrada durante scale-in, é possível usar instance scale-in protection no grupo ou em uma instância individual. Contudo, a solução principal para preservar os logs é centralizá-los.

Opções incorretas:

- Desabilitar finalizações reduz a elasticidade e aumenta custos.
- Snapshots podem funcionar, mas são trabalhosos e caros quando o interesse é somente nos logs. Snapshots EBS são incrementais, mas ainda não são a solução ideal.
- Usar Lambda para SSH e copiar arquivos é difícil, frágil e não é uma solução adequada de análise de logs serverless.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/QuickStartEC2Instance.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 39

Ignorada

Uma empresa varejista expande sua infraestrutura híbrida e quer conectar com segurança sua rede corporativa on-premises à AWS. Todos os dados devem ser criptografados nas camadas de rede e sessão. A solução também deve incluir controles granulares para restringir acesso desnecessário ou não autorizado entre os ambientes e ser escalável.

Qual solução atende melhor aos requisitos?

- **Resposta correta:** Configure AWS Site-to-Site VPN entre a rede on-premises e a VPC. Use tabelas de rotas para gerenciar o fluxo e security groups e network ACLs para permitir somente comunicação autorizada.
- Use AWS Client VPN para que usuários corporativos se conectem individualmente à VPC.
- Configure um bastion host em uma sub-rede pública para acesso SSH.
- Configure um Direct Connect dedicado e use tabelas de rotas, security groups e ACLs.

Explicação geral

Opção correta:

Configure AWS Site-to-Site VPN, tabelas de rotas, security groups e network ACLs.

Site-to-Site VPN usa túneis IPsec, fornecendo criptografia na camada de rede entre a rede local e a VPC. Security groups e ACLs oferecem controle detalhado. Criptografia na camada de sessão, como HTTPS ou TLS, pode ser adicionada sobre o túnel. Essa é a solução mais econômica e segura para os requisitos.

Opções incorretas:

- Direct Connect oferece uma conexão privada de alta largura de banda e baixa latência, mas não criptografa a camada de rede por padrão. Seriam necessários MACsec ou uma VPN sobreposta, e a criptografia de sessão continuaria separada.
- Client VPN oferece conectividade criptografada a dispositivos individuais, não conectividade rede a rede, e não escala da mesma forma para roteamento interno completo.
- Um bastion host oferece acesso administrativo por SSH ou RDP a servidores individuais, não uma conexão de rede completa, centralizada e escalável entre os ambientes.

Referências:

https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/VPC_VPN.html

<https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/what-is.html>

<https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/encryption-in-transit.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 40

Ignorada

Uma empresa está desenvolvendo um framework interno de conformidade para sua infraestrutura AWS. Ela usa AWS Organizations para agrupar contas em OUs. Todas as instâncias EC2 devem possuir uma tag indicando a classificação dos dados: `confidential` ou `public`. Usuários IAM não podem iniciar instâncias sem essa tag nem removê-la de instâncias em execução. A solução deve minimizar a sobrecarga operacional.

Qual combinação atende aos requisitos? (Selecione duas.)

- Use regras do AWS Config para detectar instâncias sem conformidade e um runbook do Systems Manager para reaplicar tags ausentes.
- **Seleção correta:** Crie uma SCP que negue `ec2:RunInstances` quando a chave obrigatória não estiver na requisição. Crie outra SCP que negue `ec2:DeleteTags` em recursos EC2. Anexe ambas à OU relevante.
- Crie uma função Lambda agendada para encontrar instâncias sem a tag, notificar administradores e opcionalmente desligá-las.

- **Seleção correta:** Defina uma tag policy no AWS Organizations que imponha a chave `dataClassification` e restrinja os valores a `confidential` e `public`. Anexe-a à OU aplicável.
- Use permission boundaries IAM para restringir ações EC2 quando a tag não estiver presente.

Explicação geral

Opções corretas:

Defina uma tag policy no AWS Organizations para a chave `dataClassification` e os valores permitidos e anexe-a à OU.

Tag policies definem regras para chaves e valores. Elas não bloqueiam diretamente a criação, mas impõem consistência e visibilidade, sinalizando recursos não conformes em serviços compatíveis. Aplicadas à OU, alcançam todas as contas-membro.

Crie SCPs para negar `RunInstances` sem a tag e negar `DeleteTags` em EC2.

SCPs governam centralmente o conjunto máximo de permissões das contas. Com condition keys, podem negar o lançamento sem a chave obrigatória e impedir a remoção da tag. Anexadas à OU, aplicam o controle a todas as contas.

via - https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps_examples_tagging.html

Opções incorretas:

- Uma função Lambda agendada é reativa, aumenta a sobrecarga e não garante conformidade imediata, especialmente para recursos de curta duração.
- Permission boundaries não são a ferramenta apropriada para impor controles de tags a todos os usuários e impedir exclusões em toda a organização.
- AWS Config e runbooks fazem detecção e remediação, mas não impedem a criação não conforme.

Referências:

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_tag-policies.html

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps.html

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps_examples_tagging.html

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_boundaries.html

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_introduction.html

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 41

Ignorada

Uma fintech opera atualmente on-premises uma plataforma de pesquisa e análise em tempo real. A plataforma ingere dados em streaming de vários sistemas produtores e oferece pesquisa imediata e visualizações interativas aos usuários. Como parte da migração para a nuvem, a empresa quer reestruturar a solução usando serviços nativos da AWS.

Qual opção representa a solução mais eficiente?

- **Resposta correta:** Ingira e processe o streaming com Amazon Kinesis Data Streams, indexe os dados com Amazon OpenSearch Service para pesquisa em tempo real e use Amazon QuickSight para criar dashboards e visualizações interativas sobre os dados indexados.

- Use ECS com Fargate para ingerir os dados no DynamoDB e realizar pesquisa de texto completo. Use CloudWatch para dashboards e consultas.
- Use AWS Glue Streaming ETL para carregar os dados no Redshift, utilize a pesquisa de texto completo do Redshift e use QuickSight.
- Use instâncias EC2 para ingestão e processamento, armazene no S3, pesquise com Athena e crie dashboards com Amazon Managed Grafana.

Explicação geral

Opção correta:

Use Kinesis Data Streams, OpenSearch Service e QuickSight.

Kinesis Data Streams oferece ingestão de streaming com alto throughput e baixa latência. OpenSearch fornece indexação de texto completo e pesquisa em tempo real, sendo criado especificamente para workloads de pesquisa e análise. QuickSight pode se conectar ao OpenSearch e a outras fontes para construir dashboards ricos. A arquitetura é escalável, gerenciada e nativa da AWS.

via - <https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/what-is.html>

Opções incorretas:

- EC2 adiciona sobrecarga operacional, e Athena é otimizado para consultar dados no S3, não para pesquisa de baixa latência em tempo real.
- Glue Streaming ETL e Redshift suportam análise, mas Redshift é um data warehouse, não um mecanismo dedicado de pesquisa de texto completo e baixa latência. A combinação também adiciona complexidade.
- DynamoDB é otimizado para acesso chave-valor, não para full-text search. CloudWatch é destinado a monitoramento de infraestrutura e aplicações, não à pesquisa e visualização avançada de dados de usuários.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/introduction.html>

<https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/what-is.html>

<https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/welcome.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 42

Ignorada

Uma empresa varejista mantém uma conexão AWS Direct Connect e migrou seu data warehouse para a AWS. Analistas consultam o warehouse por uma ferramenta de visualização. Cada resposta de consulta tem em média 60 MB e não é armazenada em cache. Cada página retornada pela ferramenta tem aproximadamente 600 KB.

Qual opção oferece o MENOR custo de transferência de dados de saída?

- Implante a ferramenta na mesma região do data warehouse e acesse-a pela internet a partir de um local na mesma região.
- Implante a ferramenta on-premises e consulte o warehouse diretamente pelo Direct Connect.
- Implante a ferramenta on-premises e consulte o warehouse pela internet.
- **Resposta correta:** Implante a ferramenta de visualização na mesma região AWS do data warehouse e acesse a ferramenta por uma conexão Direct Connect em um local da mesma região.

Explicação geral

Opção correta:

Implante a ferramenta na mesma região do warehouse e acesse-a por Direct Connect.

O Direct Connect oferece uma conexão privada entre o data center e a AWS. O principal componente de preço nesse cenário é Data Transfer Out (DTO), o tráfego enviado da AWS para destinos externos, cobrado por GB.

via - <https://aws.amazon.com/directconnect/pricing/>

Como cada consulta retorna 60 MB e cada página visual tem 600 KB, manter a ferramenta junto ao warehouse significa que apenas os 600 KB da página atravessam o Direct Connect. Se a ferramenta ficar on-premises, os 60 MB de cada resposta atravessarão a conexão.

Opções incorretas:

- A transferência pelo Direct Connect custa menos que pela internet; portanto, as opções que usam internet são mais caras.
- Com a ferramenta on-premises, cada resposta de 60 MB gera DTO, mesmo usando Direct Connect.

Referências:

<https://aws.amazon.com/directconnect/pricing/>

<https://aws.amazon.com/getting-started/hands-on/connect-data-center-to-aws/services-costs/>

<https://aws.amazon.com/directconnect/faqs/>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 43

Ignorada

Uma empresa de mídia possui uma aplicação web que permite upload de fotos para um bucket S3 na região eu-west-2. Para aumentar o desempenho e fornecer acesso seguro por um domínio personalizado, quer integrar o CloudFront ao fluxo de upload. A arquitetura deve usar HTTPS com domínio personalizado e garantir velocidade e segurança.

Qual combinação atende aos requisitos? (Selecione duas.)

- Configure uma origin request policy que inclua todos os headers e query strings e habilite S3 Object Ownership para o CloudFront assumir os arquivos enviados por signed URL.
- **Seleção correta:** Configure o Amazon S3 para aceitar uploads do CloudFront habilitando Origin Access Control (OAC).
- Solicite um certificado público do ACM em eu-west-2 e associe-o à distribuição.
- Use um endpoint de site estático do S3 como origem e habilite uploads.
- **Seleção correta:** Solicite um certificado público do ACM em us-east-1 e associe-o à distribuição CloudFront.

Explicação geral

Opções corretas:

Solicite o certificado ACM em us-east-1.

O CloudFront aceita certificados ACM somente na região us-east-1 (N. Virginia), mesmo quando o conteúdo está em outra região. Esse certificado protege o acesso HTTPS pelo domínio personalizado.

Habilite Origin Access Control no S3.

O OAC é o método recomendado para conceder ao CloudFront permissão segura de leitura e gravação em um bucket S3. Ele substitui o OAI e permite restringir o acesso direto, fazendo do CloudFront o intermediário seguro dos uploads.

via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/private-content-restricting-access-to-s3.html>

Opções incorretas:

- Endpoints de site estático do S3 suportam apenas GET e HEAD, não PUT ou POST para uploads.
- Origin request policies e S3 Object Ownership não criam por si só um mecanismo de upload pelo CloudFront. Signed URLs são usadas principalmente para controlar downloads.
- Certificados ACM criados em eu-west-2 não podem ser associados ao CloudFront.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/acm-overview.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/private-content-restricting-access-to-s3.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/Introduction.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/private-content-signed-urls.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 44

Ignorada

Uma empresa multinacional de logística executa sua plataforma de rastreamento em instâncias EC2 na região us-west-2. A plataforma expõe APIs HTTPS usadas globalmente para dados de rastreamento em tempo real. Usuários da Europa e Ásia enfrentam latência e respostas inconsistentes. A empresa quer melhorar o desempenho sem migrar a aplicação e com o menor custo possível.

Qual solução deve ser recomendada?

- Use Route 53 com roteamento baseado em latência para cópias da API em cada região importante.
- Implante API Gateway em várias regiões e use Lambda como proxy para a API EC2 em us-west-2.
- Coloque CloudFront na frente da API e aplique a política CachingOptimized.
- **Resposta correta:** Configure AWS Global Accelerator na frente da API HTTPS existente, crie um endpoint group em us-west-2 para o endpoint atual e use a rede global de edge locations para melhorar o acesso da Europa e Ásia.

Explicação geral

Opção correta:

Configure AWS Global Accelerator para o endpoint existente em us-west-2.

O Global Accelerator melhora o desempenho global sem exigir migração ou implantação multirregional. Ele fornece IPs anycast estáticos e encaminha os usuários ao edge location mais próximo, inserindo o tráfego cedo na rede global da AWS e transportando-o pelo backbone até us-west-2, com menor variação de latência que a internet pública. Endpoint groups são regionais; portanto, deve haver um único grupo em us-west-2 para a aplicação existente.

Opções incorretas:

- CloudFront é otimizado para conteúdo cacheável. APIs de rastreamento em tempo real e personalizadas tendem a causar cache misses; isso adicionaria um salto de rede e custo sem ganho relevante.
- Route 53 baseado em latência exigiria replicar toda a infraestrutura EC2 em várias regiões, aumentando custos e administração.
- API Gateway regional com Lambda fazendo proxy de volta a us-west-2 adiciona latência, custo e complexidade sem aproximar o backend dos usuários.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/global-accelerator/latest/dg/what-is-global-accelerator.html>

<https://docs.aws.amazon.com/global-accelerator/latest/dg/introduction-how-it-works.html>

https://aws.amazon.com/global-accelerator/features/#Use_cases

<https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-api-endpoint-types.html>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 45

Ignorada

Uma aplicação de CRM apresenta solicitações frequentes de login. Ela é hospedada em várias instâncias EC2 atrás de um Application Load Balancer. A equipe identificou que servidores não saudáveis causam perda dos dados de sessão e quer uma solução distribuída de gerenciamento de sessões baseada em cache em memória.

Qual solução você recomenda?

- **Resposta correta:** Use Amazon ElastiCache para gerenciamento distribuído de sessões em cache na memória.
- Use sticky sessions do Application Load Balancer.
- Use Amazon RDS como cache distribuído em memória.
- Use Amazon DynamoDB como cache distribuído em memória.

Explicação geral

Opção correta:

Use Amazon ElastiCache.

O ElastiCache permite configurar, executar e escalar data stores em memória compatíveis com Redis ou Memcached. Ambos podem ser usados para session stores. ElastiCache for Redis é adequado para cache, mensagens, leaderboards, geoespacial, ML, streaming, filas, análise em tempo real e sessões. ElastiCache for Memcached é um data store chave-valor em memória compatível com Memcached e também facilita a criação de session stores.

via - <https://aws.amazon.com/elasticache/>

Opções incorretas:

- RDS é um banco relacional e não um cache distribuído em memória.
- DynamoDB é um banco NoSQL chave-valor/documento e não é a solução de cache em memória pedida.
- Sticky sessions vinculam cada usuário a um servidor específico; se o servidor ficar não saudável, os dados de sessão locais são perdidos. Um cache distribuído é superior.

Referências:

<https://aws.amazon.com/getting-started/hands-on/building-fast-session-caching-with-amazon-elasticache-for-redis/>

<https://aws.amazon.com/elasticache/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 46

Ignorada

Repórteres de uma agência enviam e baixam arquivos de vídeo de aproximadamente 500 MB de um bucket S3. Com novos escritórios remotos, a latência piorou. A agência quer continuar usando armazenamento serverless e melhorar o desempenho. (Selecione duas.)

- Implante EC2 em cada região e copie diariamente os dados do S3 para volumes EBS.
- Mova os dados para EFS em uma região dos EUA e acesse-o de outras regiões por VPC peering.
- **Seleção correta:** Use uma distribuição Amazon CloudFront com o bucket S3 como origem para acelerar uploads e downloads.
- **Seleção correta:** Habilite Amazon S3 Transfer Acceleration no bucket para acelerar uploads e downloads.
- Crie buckets S3 em cada região dos escritórios.

Explicação geral

Opções corretas:

Use CloudFront com o S3 como origem.

CloudFront é uma CDN global que entrega dados e vídeos com baixa latência e alto throughput. O primeiro acesso segue até a origem, e conteúdo posterior pode ser atendido pelo edge location mais próximo até expirar. O CloudFront também suporta métodos de upload.

<https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-cloudfront-content-uploads-post-put-other-methods/>

Habilite S3 Transfer Acceleration.

O S3TA pode acelerar transferências de objetos grandes a longas distâncias em aproximadamente 50% a 500%, usando edge locations do CloudFront e uma rota otimizada até o S3.

via - <https://aws.amazon.com/s3/transfer-acceleration/>

Opções incorretas:

- Criar buckets em cada região contraria o armazenamento centralizado.
- As opções com EC2 e EBS ou EFS deixam de ser uma solução serverless e introduzem administração adicional.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/DownloadDistS3AndCustomOrigins.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/transfer-acceleration.html>

<https://aws.amazon.com/s3/transfer-acceleration/>

<https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-cloudfront-content-uploads-post-put-other-methods/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 47

Ignorada

Clientes empresariais enviam dados de aplicações móveis ao Amazon Kinesis Data Streams e recebem `ProvisionedThroughputExceededException`. A análise mostra que as mensagens são enviadas individualmente em alta taxa.

Qual opção ajuda a resolver o problema mantendo o custo mínimo?

- Use exponential backoff.
- Aumente o número de shards.
- **Resposta correta:** Envie mensagens em lote.
- Reduza o período de retenção do stream.

Explicação geral

Opção correta:

Envie mensagens em lote.

O Kinesis Data Streams captura dados em tempo real em grande escala. Quando um host precisa enviar muitos registros por segundo, chamar `PutRecord` em loop é inadequado. Para reduzir overhead e aumentar throughput, a aplicação deve agrupar registros e implementar requisições HTTP paralelas, utilizando melhor os shards.

via - <https://aws.amazon.com/kinesis/data-streams/>

Opções incorretas:

- Exponential backoff pode aliviar temporariamente, mas a exceção retorna quando a taxa aumenta.
- Aumentar shards pode resolver, mas aumenta substancialmente o custo.
- Reduzir retenção pode causar perda de dados e não resolve a exceção.

Referências:

<https://aws.amazon.com/blogs/big-data/implementing-efficient-and-reliable-producers-with-the-amazon-kinesis-producer-library/>

<https://aws.amazon.com/kinesis/data-streams/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 48

Ignorada

Uma empresa de streaming usa um Application Load Balancer para rotear requisições a instâncias EC2. O ALB remove uma instância quando seu health check falha, mas o Auto Scaling group não provisiona uma substituta.

O que explica essa anomalia?

- **Resposta correta:** O Auto Scaling group usa health check baseado em EC2, enquanto o Application Load Balancer usa health check baseado no ALB.
- O ASG usa health check do ALB e o ALB usa health check de EC2.
- Ambos usam health check do ALB.
- Ambos usam health check de EC2.

Explicação geral

Opção correta:

O ASG usa health check de EC2 e o ALB usa seu próprio health check.

O ALB pode considerar a aplicação não saudável porque as requisições de health check não recebem resposta, removendo a instância do target group. Ao mesmo tempo, o health check de EC2 do ASG pode continuar saudável, pois verifica a infraestrutura da instância, não a aplicação. Assim, o ASG não cria substituição.

Opções incorretas:

- O ALB não usa health checks baseados em EC2.
- Usar health checks do ALB no Auto Scaling group é a configuração recomendada para que instâncias removidas por falha da aplicação sejam substituídas.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/ec2-auto-scaling-health-checks.html>

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/health-checks-overview.html>

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-add-elb-healthcheck.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 49

Ignorada

Uma empresa executa um banco Oracle crítico on-premises e quer replicar os registros existentes e as alterações transacionais contínuas para Amazon RDS for Oracle. O volume de transferência varia durante o dia, e a equipe quer que os recursos de computação sejam provisionados automaticamente conforme a carga real.

Qual solução atende aos requisitos?

- **Resposta correta:** Configure uma tarefa de replicação AWS DMS Serverless para sincronizar os dados históricos e as alterações contínuas entre o Oracle on-premises e o Amazon RDS for Oracle.
- Use Lambda para capturar alterações do Oracle e gravá-las em tempo real no RDS.
- Use AWS Glue para extrair e gravar dados no RDS quando alterações forem detectadas.

- Implante uma instância de replicação DMS em EC2 e use scripts e Auto Scaling para redimensioná-la.

Explicação geral

Opção correta:

Use AWS DMS Serverless.

DMS Serverless foi projetado para cargas de replicação variáveis e provisiona e escala automaticamente os recursos de computação. Suporta replicação contínua com Change Data Capture e é totalmente gerenciado, eliminando estimativas de capacidade e redimensionamento manual.

via - https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Serverless.html

Opções incorretas:

- Glue é um serviço ETL para processamento em lote e transformação, não para CDC transacional contínuo em tempo real.
- Executar DMS em EC2 com scripts de Auto Scaling adiciona sobrecarga; Auto Scaling de EC2 não é integrado nativamente à carga de tarefas DMS.
- Lambda não é adequado a replicação transacional stateful de alto volume, e Oracle não aciona Lambda nativamente. A consistência transacional seria difícil de manter.

Referência:

https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Serverless.html

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 50

Ignorada

Uma plataforma global de e-commerce opera seu sistema de pedidos em um único data center europeu. Ao expandir para Ásia e América do Norte, quer implantar a aplicação em várias regiões AWS. As atualizações do banco central de pedidos devem ser concluídas em menos de um segundo com consistência global. A camada de aplicação ficará em cada região, e os dados precisam permanecer globalmente sincronizados.

Qual solução deve ser recomendada?

- **Resposta correta:** Migre os dados para Amazon DynamoDB e crie uma global table. Implante a aplicação em cada região e conecte-a à réplica local do DynamoDB para acesso de baixa latência.
- Use RDS for MySQL com read replicas entre regiões, encaminhando todas as gravações à região primária.
- Use Aurora MySQL com nós somente leitura em outras regiões e todas as gravações na região central.
- Use Amazon Neptune e replique alterações entre clusters com Lambda e SQS personalizados.

Explicação geral

Opção correta:

Use DynamoDB global tables.

Global tables são uma solução totalmente gerenciada, multirregional e multi-writer para baixa latência e alta disponibilidade. Cada réplica é uma tabela funcional capaz de processar leituras e gravações localmente. Alterações feitas em qualquer região são propagadas de forma assíncrona às demais, normalmente em menos de um segundo. Isso evita encaminhar gravações a uma região central, elimina lógica de replicação personalizada e oferece disponibilidade multi-active durante falhas regionais.

Opções incorretas:

- RDS MySQL com cross-region read replicas mantém todas as gravações na instância primária e usa replicação assíncrona, aumentando latência e risco de inconsistência.
- Neptune é um banco de grafos e não oferece esse modelo multirregional nativo; Lambda e SQS personalizados adicionariam complexidade, latência e problemas de consistência.
- Aurora Global Database oferece leituras locais em regiões secundárias, mas gravações permanecem na região primária; não oferece active-active multi-region writes.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/GlobalTables.html>

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ReadRepl.XRgn.html

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 51

Ignorada

A equipe de uma empresa de e-commerce usa uma função AWS Lambda para gravar dados de pedidos em um cluster Amazon Aurora com uma única instância de banco. Muitas gravações deixam de ser processadas nos picos, e os diagnósticos mostram alto consumo de CPU e memória no banco. A equipe também quer aumentar a disponibilidade do Aurora.

Quais etapas devem ser combinadas? (Selecione duas.)

- Aumente a concorrência da função Lambda.
- **Seleção correta:** Direcione todas as operações de leitura ao reader endpoint do cluster Aurora, permitindo distribuir as conexões somente leitura entre as réplicas Aurora.
- Use instâncias EC2 atrás de um ALB para gravar os pedidos no Aurora.
- **Seleção correta:** Crie uma instância de réplica Aurora em outra Zona de Disponibilidade para melhorar a disponibilidade e servir como destino de failover.
- Crie uma instância standby Aurora em outra AZ.

Explicação geral

Opções corretas:

Use o reader endpoint para as leituras.

Ao criar instâncias adicionais em um cluster Aurora provisionado, o Aurora configura automaticamente a replicação da writer para as demais instâncias, chamadas Aurora Replicas. As réplicas escalam as leituras por meio do reader endpoint e aumentam a disponibilidade, pois uma delas pode ser promovida automaticamente se a writer falhar.

via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.Replication.html>

Crie uma Aurora Replica em outra AZ.

Se a instância primária falhar, o Aurora promove uma réplica existente ou cria uma nova instância primária.

via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Concepts.AuroraHighAvailability.html>

Opções incorretas:

- Não existem instâncias standby no Aurora; o failover ocorre para uma read replica.
- Aumentar a concorrência do Lambda não resolve o gargalo de CPU e memória no banco.
- Substituir Lambda por EC2 atrás de ALB também não resolve o gargalo da camada de banco.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.Replication.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Concepts.AuroraHighAvailability.html>

<https://aws.amazon.com/rds/features/read-replicas/>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 52

Ignorada

Uma empresa usa uma arquitetura de duas camadas com servidores de aplicação em sub-rede pública e Amazon RDS MySQL em sub-rede privada. A equipe consegue acessar o banco por um bastion host e executar consultas, mas os usuários recebem erros. Os logs mostram `could not connect to server: connection timed out`.

Qual é a causa raiz?

- O security group dos servidores de aplicação não permite conexões de entrada do banco.
- As credenciais do banco não têm privilégios suficientes.
- As credenciais do banco estão incorretas.
- **Resposta correta:** O security group da instância de banco não possui regras corretas para permitir conexões de entrada dos servidores de aplicação.

Explicação geral

Opção correta:

O security group do RDS deve permitir conexões de entrada originadas do security group dos servidores de aplicação.

Security groups controlam tráfego de entrada e saída. Os servidores de aplicação devem ter um security group que permita o tráfego dos clientes. O banco deve ter outro security group com uma regra na porta do MySQL, usando como origem o security group da camada de aplicação.

via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Overview.RDSSecurityGroups.html>

Opções incorretas:

- Os servidores de aplicação não precisam aceitar conexões iniciadas pelo banco; é o banco que precisa aceitar as conexões da aplicação.
- Credenciais incorretas ou sem privilégios normalmente causariam erro de acesso negado, não timeout de conexão.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Overview.RDSSecurityGroups.html>

<https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/rds-cannot-connect/>

Questão 53

Ignorada

Uma empresa possui uma aplicação de despacho de táxis em uma instância EC2. Um bug faz a instância congelar regularmente, exigindo reinicialização manual pelo console. Até que o bug seja corrigido, qual é a forma MAIS econômica e eficiente de automatizar a recuperação?

- **Resposta correta:** Configure um alarme do Amazon CloudWatch para monitorar o status de saúde da instância. Em caso de falha no Instance Health Check, use uma ação de alarme `EC2 Reboot` para reiniciar a instância.
- Use EventBridge para acionar Lambda a cada 5 minutos, verificar o status e reiniciar pela API do EC2.
- Use um alarme do CloudWatch que publique no SNS, acione Lambda e reinicie a instância pela API.
- Use EventBridge para acionar Lambda e reiniciar a instância a cada 5 minutos.

Explicação geral

Opção correta:

Use uma ação de alarme do CloudWatch para reiniciar diretamente a instância.

Ações de alarme podem parar, encerrar, reiniciar ou recuperar instâncias EC2. A ação de reboot é recomendada para falhas de Instance Health Check, enquanto a ação de recover é indicada para falhas de System Health Check.

Opções incorretas:

Usar EventBridge, SNS ou Lambda para executar uma ação que o CloudWatch já suporta nativamente desperdiça recursos e aumenta a complexidade.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/UsingAlarmActions.html>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 54

Ignorada

Uma empresa de e-commerce usa filas Amazon SQS para desacoplar sua arquitetura e observou falhas no processamento de mensagens de alguns pedidos.

Qual solução deve ser usada para tratar essas falhas?

- Use long polling.
- **Resposta correta:** Use uma dead-letter queue.
- Use short polling.
- Use uma fila temporária.

Explicação geral

Opção correta:

Use uma dead-letter queue.

Dead-letter queues recebem mensagens que não puderam ser processadas com sucesso pelas filas de origem. Elas isolam mensagens problemáticas para depuração e análise da causa da falha.

via - <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-dead-letter-queues.html>

Opções incorretas:

- Filas temporárias são usadas principalmente no padrão request-response, não para mensagens com falha.
- Short polling e long polling são formas de receber mensagens. Nenhuma delas trata falhas de processamento.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-dead-letter-queues.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 55

Ignorada

Uma empresa farmacêutica considera migrar para a AWS. Seus workflows executam jobs em lote em instâncias EC2 com dados em volumes EBS. O CTO está preocupado com conformidade HIPAA para dados sensíveis.

Quais são capacidades corretas de um volume Amazon EBS criptografado? (Selecione três.)

- **Seleção correta:** Os dados em trânsito entre o volume e a instância são criptografados.
- Qualquer snapshot criado a partir do volume NÃO é criptografado.
- **Seleção correta:** Os dados em repouso dentro do volume são criptografados.
- **Seleção correta:** Qualquer snapshot criado a partir do volume é criptografado.
- Os dados entre volume e instância NÃO são criptografados.
- Os dados em repouso NÃO são criptografados.

Explicação geral

Opções corretas:

Os dados em repouso, os dados em trânsito entre volume e instância, os snapshots criados a partir do volume e os volumes criados a partir desses snapshots são criptografados. O EBS usa chaves do AWS KMS, e as operações de criptografia ocorrem nos servidores que hospedam as instâncias EC2.

As três afirmações negativas são incorretas.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSEncryption.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 56

Ignorada

Uma empresa de pesquisa biomédica opera um sistema SFTP para parceiros externos enviarem e baixarem dados experimentais. Atualmente, usa duas instâncias EC2 Linux com Elastic IPs, contas Linux provisionadas manualmente e um sistema de arquivos compartilhado. A empresa quer uma solução totalmente gerenciada e serverless, com IOPS elevados, permissões granulares por usuário e restrições rígidas por endereço IP.

Qual solução atende melhor aos requisitos?

- Use S3 criptografado e AWS Transfer Family SFTP em endpoint privado, com security groups e permissões IAM.
- Use Storage Gateway File Gateway, Transfer Family público, IAM e AWS WAF para allowlist de IPs.
- **Resposta correta:** Use Amazon EFS criptografado. Crie um endpoint SFTP do AWS Transfer Family em uma VPC com Elastic IPs. Restrinja o acesso por security group a IPs conhecidos e gerencie usuários com mapeamentos de identidade POSIX e políticas IAM.
- Use FSx for Lustre como backend e Transfer Family público.

Explicação geral

Opção correta:

Use EFS com Transfer Family em uma VPC.

O EFS é suportado nativamente pelo AWS Transfer Family e fornece armazenamento compartilhado, escalável e de baixa latência, adequado a IOPS elevadas. O endpoint SFTP em VPC com Elastic IPs permite acesso público controlado. Políticas IAM e mapeamentos POSIX impõem permissões por usuário, e o security group limita o SFTP a endereços confiáveis. A arquitetura é serverless e reduz a administração.

Opções incorretas:

- FSx for Lustre não é um backend suportado pelo Transfer Family; apenas S3 e EFS são suportados.
- File Gateway não se integra nativamente ao Transfer Family, e AWS WAF não controla tráfego SFTP, pois opera em HTTP/HTTPS de camada 7.
- S3 é um backend suportado e escalável, mas não oferece semântica de sistema de arquivos nem o mesmo perfil de IOPS e baixa latência para interação frequente que o EFS.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/transfer/latest/userguide/what-is-aws-transfer-family.html>

<https://docs.aws.amazon.com/filegateway/latest/files3/what-is-file-s3.html>

<https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/LustreGuide/what-is.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 57

Ignorada

A equipe de uma empresa varejista gerencia três instâncias EC2 que realizam muitas leituras em um Amazon RDS for PostgreSQL. Você deve tornar o banco resiliente para recuperação de desastre.

Quais recursos ajudam na recuperação de desastre? (Selecione duas.)

- Habilite backups automáticos em uma implantação Multi-AZ que crie backups em uma única região.
- **Seleção correta:** Use read replicas entre regiões.
- Use armazenamento RDS Provisioned IOPS em vez de General Purpose.
- Use clonagem de banco do Amazon RDS.
- **Seleção correta:** Habilite backups automáticos do RDS em implantação Multi-AZ e cópia dos backups entre várias regiões.

Explicação geral

Opções corretas:

Use cross-region read replicas.

Além de reduzir a carga da origem, uma read replica pode ser promovida a servidor independente se a instância de origem falhar. Réplicas em outra região ajudam na recuperação após uma indisponibilidade regional.

Use backups automáticos entre regiões.

Multi-AZ fornece alta disponibilidade e failover. Backups automáticos permitem point-in-time recovery, armazenando o banco e os transaction logs pelo período definido. Em Multi-AZ, os backups são executados na standby para reduzir impacto na primária. O RDS oferece Cross-Region Automated Backups, snapshots manuais e read replicas entre regiões.

Opções incorretas:

- Backups automáticos podem ser copiados entre regiões; não ficam limitados a uma única região.
- Provisioned IOPS melhora desempenho, não é um recurso de DR.
- Clonagem de banco está disponível para Aurora, não para RDS tradicional.

Referências:

<https://aws.amazon.com/rds/features/>

<https://aws.amazon.com/blogs/database/implementing-a-disaster-recovery-strategy-with-amazon-rds/>

<https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2021/07/amazon-rds-cross-region-automated-backups-regional-expansion/>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 58

Ignorada

Uma empresa processa lotes de transações em tempo real em instâncias EC2 que consomem uma fila SQS. O volume de mensagens é imprevisível e varia muito ao longo do dia. O sistema deve processar com mínimo atraso e sem indisponibilidade nos picos, equilibrando custo, disponibilidade e elasticidade.

Qual estratégia de compra EC2 é a mais econômica?

- Use somente Spot Instances com Auto Scaling.
- Compre Reserved Instances para a capacidade de pico e use-as sempre.
- Use Reserved Instances para a carga base e On-Demand para todos os picos.
- **Resposta correta:** Use Reserved Instances para o nível base e configure EC2 Auto Scaling com Spot Instances para os picos de mensagens.

Explicação geral

Opção correta:

Combine Reserved Instances para a carga previsível com Spot Instances para picos.

Reserved Instances fornecem capacidade base econômica, enquanto Spot reduz significativamente o custo da capacidade variável. O Auto Scaling pode usar tipos alternativos ou mixed instance policies caso determinada capacidade Spot não esteja disponível. O modelo maximiza a economia sem comprometer a disponibilidade.

Opções incorretas:

- Provisionar RIs para o pico causa superprovisionamento e desperdício nos períodos de baixa demanda.
- Usar exclusivamente Spot introduz risco de interrupção para uma carga crítica e sempre ativa.
- RIs com On-Demand é confiável, mas mais caro que usar Spot para picos intermitentes.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/ec2-auto-scaling-mixed-instances-groups.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-spot-instances.html>

<https://docs.aws.amazon.com/savingsplans/latest/userguide/what-is-savings-plans.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 59

Ignorada

Uma fintech descobriu em uma auditoria que alguns IAM roles e buckets S3 podem estar compartilhados involuntariamente com contas externas ou acessíveis publicamente. A equipe precisa analisar políticas IAM e resource policies para identificar caminhos de acesso não pretendidos a buckets, roles, chaves KMS e tópicos SNS.

Qual solução deve ser usada?

- Use Amazon Inspector.
- Use IAM Access Advisor.
- **Resposta correta:** Use AWS IAM Access Analyzer para avaliar políticas baseadas em recursos e identidades e identificar recursos compartilhados fora da conta ou organização.
- Use AWS Config para inferir compartilhamento por regras de conformidade.

Explicação geral

Opção correta:

Use IAM Access Analyzer.

O serviço identifica recursos compartilhados com entidades externas analisando resource policies de S3, KMS, SNS, IAM roles e outros. Usa raciocínio automatizado para determinar se um recurso pode ser acessado de fora da conta ou organização e também valida políticas, sendo criado especificamente para detectar e auditar caminhos de acesso externo.

Opções incorretas:

- Access Advisor mostra quando serviços foram usados por usuários e roles, ajudando a identificar permissões não usadas, mas não avalia resource policies nem exposição externa.

- AWS Config registra mudanças e avalia conformidade, mas não interpreta nativamente a semântica das políticas para inferir acesso externo. Pode complementar, mas não substituir, o Access Analyzer.
- Inspector avalia vulnerabilidades de software em EC2, imagens de container e Lambda, não políticas IAM ou exposição de recursos.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/what-is-access-analyzer.html>

<https://aws.amazon.com/blogs/security/set-permission-guardrails-using-iam-access-advisor-analyze-service-last-accessed-information-aws-organization/>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 60

Ignorada

Uma empresa de mídia usa instâncias EC2 atrás de um ALB e uma distribuição CloudFront com o ALB como origem. A equipe de segurança percebeu aumento de ataques de SQL injection e cross-site scripting.

Qual solução é a MAIS eficaz?

- Use AWS Security Hub com CloudFront.
- Use Route 53 com CloudFront.
- Use AWS Firewall Manager com CloudFront.
- **Resposta correta:** Use AWS Web Application Firewall (AWS WAF) com a distribuição CloudFront.

Explicação geral**Opção correta:**

Use AWS WAF com CloudFront.

O AWS WAF protege aplicações e APIs contra explorações comuns, permitindo criar regras para bloquear SQL injection, cross-site scripting e padrões personalizados. Uma web ACL controla as requisições respondidas por CloudFront, API Gateway ou ALB. Ao associá-la à distribuição, o WAF permite, bloqueia ou contabiliza requisições conforme as condições definidas.

Opções incorretas:

- Route 53 é DNS e não bloqueia esses ataques.
- Security Hub agrega e prioriza findings de segurança, mas não bloqueia requisições web.
- Firewall Manager gerencia centralmente regras de firewall em várias contas, mas a proteção efetiva contra esses vetores é fornecida pelo WAF.

Referências:

<https://aws.amazon.com/waf/features/>

<https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/web-acl.html>

<https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/cloudfront-features.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 61

Ignorada

Pesquisadores de visão computacional querem otimizar processos limitados por I/O de um algoritmo em instâncias EC2. O armazenamento ideal deve oferecer IOPS de alto desempenho para processamento temporário antes de enviar os resultados ao S3.

Qual opção é a MAIS performática e econômica?

- Use EBS Provisioned IOPS SSD (io1).
- Use EBS Throughput Optimized HDD (st1).
- Use EBS General Purpose SSD (gp2).
- **Resposta correta:** Use EC2 Instance Store.

Explicação geral

Opção correta:

Use Instance Store.

Instance Store fornece armazenamento temporário em bloco em discos fisicamente conectados ao host. É ideal para buffers, caches, scratch data e outros dados temporários. Alguns tipos usam SSD NVMe ou SATA e oferecem I/O aleatório elevado e latência muito baixa. Como os dados não precisam persistir e o custo do volume faz parte do uso da instância, é a opção correta.

via - <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html>

Opções incorretas:

- gp2 oferece armazenamento persistente de uso geral, com burst de IOPS, mas custa adicionalmente e é menos adequado que Instance Store para scratch data.
- io1 oferece IOPS consistentes para bancos e workloads intensivos, porém é persistente e mais caro.
- st1 é HDD de baixo custo para throughput sequencial em big data e data warehouses, não para IOPS aleatório elevado.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AmazonEBS.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-volume-types.html>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 62

Ignorada

Uma equipe de engenharia de dados ingere clickstream na raw zone de um data lake no Amazon S3 e quer executar verificações de sanidade baseadas em SQL.

Qual solução é econômica e fácil de manter?

- Carregue dados incrementais no Redshift a cada hora e execute SQL.
- Carregue no EMR/Spark a cada hora e use SparkSQL.
- Carregue no RDS a cada hora e execute SQL.

- **Resposta correta:** Use Amazon Athena para executar análises SQL diretamente sobre os dados no Amazon S3.

Explicação geral

Opção correta:

Use Amazon Athena.

Athena é um serviço interativo e serverless que analisa dados diretamente no S3 usando SQL padrão. Não há infraestrutura para configurar ou gerenciar, e o pagamento ocorre somente pelas consultas executadas. Pode processar logs, análises ad hoc e consultas interativas.

via - <https://aws.amazon.com/athena/>

Opções incorretas:

- Redshift exige dimensionamento e monitoramento de cluster, além de processos de ingestão periódica.
- EMR implica gerenciar infraestrutura de cluster EC2 e adiciona esforço contínuo.
- RDS exigiria jobs de migração por Lambda ou EC2, contrariando o requisito de baixa manutenção.

Referência:

<https://aws.amazon.com/athena/>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 63

Ignorada

Uma aplicação web possui serviços internos em instâncias EC2 dentro de uma VPC. Esses serviços precisam acessar a API de um provedor SaaS de terceiros, também hospedado na AWS, para análise e faturamento. A empresa quer minimizar a exposição à internet pública e garantir acesso privado sem permitir tráfego de entrada não solicitado pelo provedor.

Qual solução atende melhor?

- Configure VPC peering com a VPC do provedor.
- Use CloudFront para rotear as requisições.
- **Resposta correta:** Use AWS PrivateLink para criar um endpoint privado na VPC da aplicação que se conecte com segurança ao serviço do provedor SaaS.
- Estabeleça uma conexão Site-to-Site VPN.

Explicação geral

Opção correta:

Use AWS PrivateLink.

PrivateLink fornece conectividade privada entre VPCs, serviços AWS e SaaS compatíveis pela rede da AWS, sem expor o tráfego à internet. Um interface VPC endpoint aparece como uma ENI na VPC e permite acesso por IPs privados. O tráfego não deixa a rede Amazon e a comunicação é inerentemente unidirecional do consumidor para o provedor, impedindo que o SaaS inicie conexões não solicitadas. Isso atende a princípios de zero trust e menor privilégio.

via - <https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/building-scalable-secure-multi-vpc-network-infrastructure/aws-privatelink.html>

Opções incorretas:

- Site-to-Site VPN pode usar a internet e adiciona complexidade e latência em comparação ao PrivateLink.
- VPC peering oferece conectividade ampla em nível de rede, com menos granularidade e possibilidade de tráfego não solicitado. Provedores SaaS normalmente não mantêm peering individual com cada cliente.
- CloudFront é destinado a distribuição e cache de conteúdo; não cria conectividade privada de backend e o tráfego ainda usa a internet pública.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/what-is-privatelink.html>

<https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/building-scalable-secure-multi-vpc-network-infrastructure/aws-privatelink.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 64

Ignorada

Uma empresa de design migrou sua plataforma de arquivamento para a AWS. A aplicação usa instâncias EC2 Linux em Auto Scaling group multizona. Arquivos de imagens de alta resolução ficam em um sistema compartilhado EFS Standard-IA, e os metadados estão em RDS for PostgreSQL. A equipe quer reduzir custos de armazenamento sem comprometer a confiabilidade e aceita refatorar a aplicação.

Qual arquitetura é a mais econômica?

- Substitua EFS por FSx for Lustre.
- Exporte diariamente o EFS para S3 com AWS Backup, mantendo também o EFS Standard-IA.
- **Resposta correta:** Crie um bucket Amazon S3 com Intelligent-Tiering e atualize a aplicação para armazenar e recuperar os arquivos pela API do S3.
- Substitua EFS por FSx for NetApp ONTAP com volume tiering.

Explicação geral

Opção correta:

Use S3 Intelligent-Tiering e a API do S3.

S3 Intelligent-Tiering é ideal para conjuntos com padrões de acesso imprevisíveis. Move objetos automaticamente entre camadas de acesso frequente e infrequente, otimizando custo sem comprometer latência ou disponibilidade. Para um arquivo de projetos, custa menos por GB que EFS Standard-IA e não exige monitoramento manual. A refatoração gera algum desenvolvimento, mas fornece a solução mais econômica, durável e escalável.

Opções incorretas:

- FSx for Lustre é voltado a HPC, ML e análise de alto desempenho, não a arquivamento geral, e não possui lifecycle automático de custo equivalente.
- Manter EFS e também exportar para S3 duplica armazenamento e operações, podendo aumentar custos e complicar caminhos de leitura.
- FSx for NetApp ONTAP oferece tiering, mas é mais apropriado a NAS empresarial e migrações NetApp. Seu preço e complexidade são superiores ao S3 Intelligent-Tiering para acesso infrequente.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/intelligent-tiering-overview.html>

<https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/LustreGuide/what-is.html>

<https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/whatisbackup.html>

<https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/ONTAPGuide/what-is-fsx-ontap.html>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 65

Ignorada

Uma empresa de auditoria financeira usa o Amazon S3 para armazenar registros sensíveis sujeitos a regras WORM, impedindo alteração ou exclusão durante um período de retenção. A empresa quer armazenamento imutável, de modo que nem administradores possam sobrescrever ou excluir os registros enquanto estiverem bloqueados, com aplicação auditável contra exclusão acidental ou maliciosa.

Qual configuração do S3 Object Lock garante aplicação estrita da retenção, sem possibilidade de override ou exclusão por qualquer usuário, inclusive root e administradores?

- Habilite S3 Versioning e uma bucket policy que negue `s3:DeleteObject` a todos durante o período.
- Use S3 Object Lock em Governance Mode, permitindo override somente a usuários com permissões elevadas.
- Use S3 Lifecycle Policies para mover os dados ao Glacier Deep Archive e tratá-los como imutáveis.
- **Resposta correta:** Use S3 Object Lock em Compliance Mode, que aplica estritamente as políticas de retenção e impede todos os usuários de modificar ou excluir os dados durante o período.

Explicação geral

Opção correta:

Use S3 Object Lock em Compliance Mode.

O Compliance Mode foi criado para requisitos regulatórios rigorosos. Nenhum usuário, nem mesmo o root, pode ignorar a retenção ou excluir um objeto bloqueado antes da expiração. Tentativas de alteração ou exclusão retornam `AccessDenied`, garantindo comportamento WORM estrito.

via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lock.html#object-lock-retention-modes>

Opções incorretas:

- Governance Mode fornece proteção WORM, mas usuários com `s3:BypassGovernanceRetention` podem ignorar a retenção ou excluir objetos antes do prazo. Portanto, não atende à imutabilidade regulatória absoluta.
- Versioning e uma bucket policy podem impedir exclusões comuns, mas um usuário com permissão para alterar a política pode removê-la. Não é um controle inviolável de WORM.
- Lifecycle Policies movem ou excluem objetos conforme o tempo. Mover para Glacier Deep Archive não torna o objeto imutável; ele ainda pode ser excluído sem Object Lock.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lock.html#object-lock-retention-modes>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras